

Günlük Ders Planı · Hafta 9

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Sürtünme Kuvveti · sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler ve matematiksel modeli
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.7 — Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkiyi keşfederek matematiksel modeline ulaşır. b) Farklı veri setleri ile hesaplamalar yaparak sürtünme kuvvetinin matematiksel modelini geneller. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · beceriler arası KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.1 Muhakeme · E3.6 Analitiklik · E1.3 Azim ve Kararlılık · E3.2 Odaklanma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · D4 Dostluk · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Sürtünme kuvvetinin hesaplanmasına yönelik farklı soru türlerinden oluşan test (Mini test 15 soru, puanlama anahtarı ve belirtke çizelgesi Hoca Notu'nda) · deney raporu (föy ve grafik; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, eğim, oran, dik üçgende kenar oranları) · Beden Eğitimi (ayakkabı tabanı, kayak ve kızak, zeminde kaymama)
Anahtar kavramlar	sürtünme kuvveti · statik sürtünme kuvveti · kinetik sürtünme kuvveti · normal kuvvet · statik ve kinetik sürtünme katsayısı (k_s , k_k)
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme ve ağırlık. Hafta 4'ten bir vektörü trigonometriyle bileşenlerine ayırma; Hafta 5–6'dan $F_{net} = m \cdot a$; Hafta 7'den serbest cisim diyagramı ve normal kuvvet; Hafta 8'den statik ve kinetik sürtünmenin nitel karşılaştırması.
Kapsam sınırı	Çıktı tümevarımsaldır : model tahtaya peşin yazılmaz; önce ölçüm, sonra oran, en sonda ad ve bağıntı gelir. Modelin yazımı 2026 ders kitabıyla aynıdır: kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$, duran cisimde $f_s \leq k_s \cdot N$; katsayılar birimsizdir, μ simgesi kullanılmaz. Hesaplar tek cisimle ya da aynı ivmeyle giden cisimlerle sınırlıdır. Eğik düzlem yalnız tek cisimle ve eğim bileşenleriyle işlenir. Eğimli virajda sürtünme ve ABS ayrıntısı Zenginleştirme'dir. Sıvı ve havadaki direnç kuvveti Hafta 10'un konusudur.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği ve ilgili hesapları yapabildiği kabul edilir. $g = 10 \text{ N/kg}$ alınır; ivmenin birimi m/s^2 'dir ve N/kg ile denktir. Makara sürtünmesi ve ip kütlesi ihmal edilir.
Ön değerlendirme	Hafta 8'in kapanış sorusu tahtaya yazılır: "Sandığa bir çuval daha koysak kayma sırasında değişmeyen kuvvet ne olur?" Yanıtlar tahtada bir sütuna yazılır; hafta sonunda aynı sütun modelle karşılaştırılır.
Köprü kurma	Programın önerdiği gibi zorlanmasına rağmen duran ve sabit hızla kayan cisimler gözlemlenir: itilemeyen dolap, sabit hızla çekilen kızak, eğimde duran kutu. Ardından Çankırı'daki kaya tuzu ocağı senaryosu okunur ve ÇK 1 sınıfça çözülür.
Uygulama	Yükü Artır, Sürtünmeyi Ölç deneyi (föy): gruplar makara-kefe düzeneğiyle önce bloğu kıpırdatan en küçük asılı ağırlığı, sonra dürtülen bloğu sabit hızla götüren asılı ağırlığı beş yük değeri ve iki yüzey için ölçer. Simülasyon kullanılabilen okullarda aynı çizelgeler bir sürtünme simülasyonu ile da doldurulabilir.
İlişki kurma	Veriler sürtünme-normal kuvvet grafiğine taşınır, eğim hesaplanır ve orana sınıfça ad verilir. Sürtünme kuvveti-uygulanan kuvvet grafiği çizilir; statik bölge ile kinetik bölge ayrılır. Dar yüz ve hızlı kayma denemeleriyle temas alanının ve kayma hızının modele girmediği gösterilir. Sınıf tartışmasında her iddia çizelgeden bir satırla desteklenir.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve soru-cevap (Slayt 10–11). Sonuç: farklı soru türlerinden oluşan test (puanlama anahtarı) ve deney raporu (dereceli puanlandırma anahtarı). Bağlam temelli sorular ödev ya da 25 dakikalık ayrı oturum olarak kullanılır.
Farklılaştırma	Destekleme: program önerisine uygun olarak yalnız yatay zeminde, üzerine ağırlığı ve normal kuvvet dışında düşey kuvvet etki etmeyen cisimlerle çalışılır. Zenginleştirme: eğimli virajda statik sürtünme, ABS'nin statik ve kinetik sürtünme farkıyla ilişkisi.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: tahta blok (2 N), 1 N'luk halka ağırlıklar, masa kenarına takılan makara, hafif kefe, 0,1 N'luk pullar, ip, cilalı levha, kuvvetölçer (0–5 N) · milimetrik kâğıt

Kapsam: Haftanın belkemięi sırasıdır: gözlem, çizelge, grafik, oran, ad, en sonda baęıntı. $f_k = k_k \cdot N$ satırı öğrenciler kendi çizelgelerinde oranın sabit kaldığını gördükten sonra yazılır. Statik sürtünmede eşitlik yalnız "kıpırdamak üzere" anında kurulur; duran cisimde önce kaydırmaya çalışan kuvvet $k_s \cdot N$ ile karşılaştırılır. Normal kuvvet ağırlığa ancak yatay zeminde, düşey başka kuvvet yokken eşittir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.7-a, FİZ.11.1.7-b).

Hoca Notu · Sürtünme Kuvvetinin Matematiksel Modeli

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda kinetik sürtünmenin **normal kuvvetle** orantılı olduğunu ve orantı sabitinin yalnız yüzey çiftine bağlı olduğunu kendi verisinden gösterebilmeli, duran cisimde sürtünmenin gerektiği kadar olduğunu ve **$k_s \cdot N$** tavanını aşmadığını bilmeli ve her hesapta önce normal kuvveti bulup cismin kayıp kaymadığına karar verebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.7 olarak düzeltildi; model kitabın yazımıyla verildi: $f_k = k_k \cdot N$, $f_s \leq k_s \cdot N$. (2) Statik sürtünme, f_s -F grafiği ve "önce karar, sonra hesap" adımı eklendi; değişken yük değil normal kuvvettir. (3) Gerçek dışı katsayılar düzeltildi: taze karda 0,60, buzlu asfaltta 0,30, kuru çelik-çelikte 0,25. (4) Rampada k_s ve k_k eşikleri ayrıldı; rampa, yatay uzaklığı sabit bir destekle yükseltilecek levha olarak düzeltildi. (5) Föye hızlı kayma ölçümü eklendi: kinetik sürtünmenin hızdan bağımsızlığı artık ölçülüyor. (6) Tek adımlı test maddeleri iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; test 15'in şıkları eşit uzunlukta.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.7'nin iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** ölçümlerden modele ulaşmayı (ÇK 1-6, föy), **b** modeli farklı veri setlerinde hesapla genellemeyi (ÇK 7-11, test, bağlam) kapsar. Program zorlanmasına rağmen duran ve sabit hızla hareket eden cisimleri, sürtünme kuvveti-uygulanan kuvvet grafiğini ve statik ile kinetik sürtünmeyle hesaplamayı açıkça ister. Programın 1. ünite sınırı gereği farklı ivmeli cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmaz; hesaplar tek cisimle ya da aynı ivmeyle giden cisimlerle yapılır (ÇK 10'da kızak ile gevşek blok, Bağlam 2'de lokomotif ile vagonlar). Eğimli virajda statik sürtünme ve ABS'nin ayrıntısı Zenginleştirme'dir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DURAN CİSME $k_k \cdot N$ YA DA $k_s \cdot N$ YAZMAK

Model tahtaya yazıldığı anda öğrenci her sürtünme sorusunda N'yi bulup bir katsayıyla çarpar. Oysa duran cisimde sürtünme, cismi kaydırmaya çalışan kuvvete eşittir ve yalnız bir **tavanı** vardır. Bunu kırmanın en hızlı yolu ÇK 6'nın (ç) şıkkıdır: "Vinç 300 N ile çekerken sürtünme 480 N olsaydı kızak hangi yöne hızlanırdı?" Geriye doğru hızlanan kızak saçmalığını öğrencinin kendi ağzından duyun. Ölçme de buna göre yapılır: katsayıyı doğru bulduğu hâlde duran cisimde karar vermeden çarpma yapan öğrenci b bileşenini karşılamış sayılmaz.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 8'in kapanış sorusu ("sandığa bir çuval daha koysak kinetik sürtünme ne olur?") tahtaya yazılır, "sürtünmeyi büyüten ne olabilir?" sütunu açılır, Çankırı senaryosu okunur.	Slayt 1-3
1 · 25 dk	Keşif: çizelgeden oran, oranın sabitliği, grafik ve eğim. Orana ad verilir; $f_k = k_k \cdot N$ öğrencilerin ağzından yazılır.	Slayt 4 · ÇK 1-4
2 · 40 dk	Yükü Artır, Sürtünmeyi Ölç deneyi: kıpırdatma ve kaydırma okumaları, A ve B çizelgeleri, dar yüz ve hızlı kayma denemeleri.	Föy 1-3. adım
3 · 40 dk	Grafik ve model: föy grafiği, temas alanı, statik sürtünme ve f_s -F grafiği, rampa ile katsayı ölçme.	Föy 4. adım · Slayt 5, 6, 8 · ÇK 5-7
4 · 25 dk	Genelleme: açılı kuvvetler, ters hesap, hızlanan kızaktaki blok, karar çizelgesi; altı yanlış cümle tahtada kırılır.	Slayt 7, 9, 10 · ÇK 8-11 · Beceri 12-13
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: raporlar toplanır, Hafta 10 sorusu bırakılır, açılıştaki sütuna geri dönülür.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 14

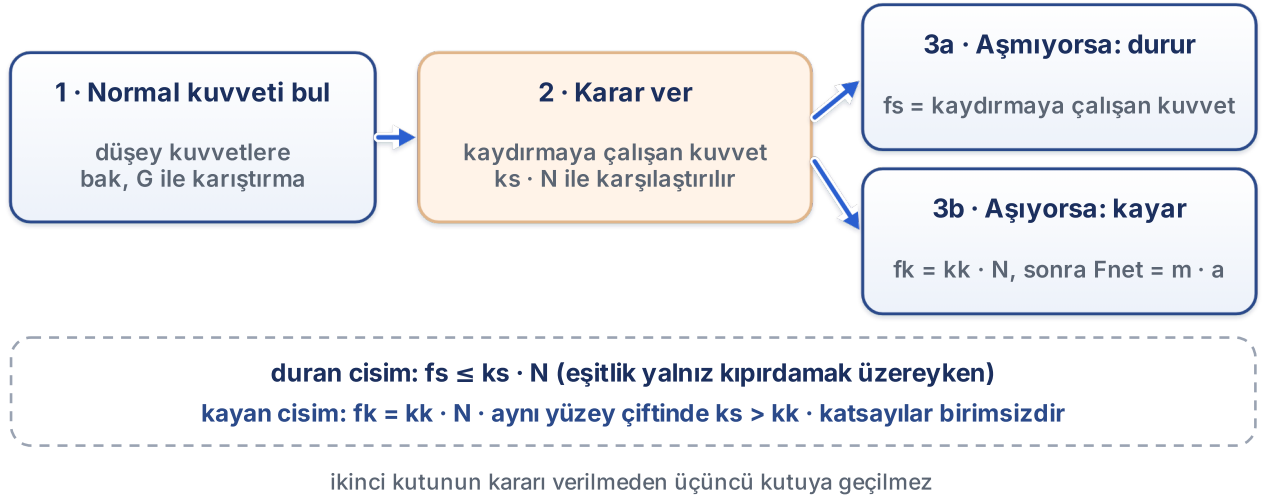
Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da ikinci bir 25 dakikalık oturumda çözülebilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Geniş yüz daha çok sürtünür."	Günlük dil: "daha çok tutunur", "daha çok değer".	Tahmini önce yazdırın, sonra ölçtürün; tahmin silinmez, üstü çizilir. Basınç ile alanın çarpımının normal kuvvet olduğunu gösterin. (ÇK 5; föy B3; test 5, 8, 10; Slayt 5)
"Sürtünme ağırlıkla orantılıdır."	Derslerin çoğu yatay zeminde $N = G$ olan örneklerle yapılır.	Aynı kızak, aynı kuvvet, üç tutuş: ağırlık aynıyken sürtünmenin tavanı değişir. Kütleği değiştirmeden normal kuvveti değiştiren deneyi tasarlatın. (ÇK 8, 9, 12; test 3, 6; Bağlam 1, 4, 7, 8; Slayt 7)
"Duran cisme $k_s \cdot N$ kadar sürtünme etki eder."	Tavan ile değer karıştırılır; kitapta da duvar örneğinde "=" yazımı geçer.	Kuvvet adım adım artırılırken sürtünme sütununu doldurtun: sürtünme itişle birlikte büyür, tavana ancak son satırda ulaşır. (ÇK 6, 10, 11; test 4, 6, 7, 13; Bağlam 7; Slayt 6)

"Duran cisme de $kk \cdot N$ etki eder."	Model yazıldıktan sonra her soruda çarpma refleksi oluşur.	ÇK 6 (ç): 300 N'luk çekişe karşı 480 N'luk sürtünme kızıağı geriye hızlandırır. Önce karar kutusunu doldurtun. (ÇK 6, 11; test 4, 12; Bağlam 1, 2; Slayt 9, 10)
"Sürtünme her zaman harekete terstir."	Kayan cisim örnekleri baskındır; statik sürtünmenin itici rolü görülmez.	Avuçtaki kitabı hızla ileri götürün; "kitabı ne ileri götürüyor?" Hızlanan kızaktaki blok, çıkış yapan atlet, manevra lokomotif. (ÇK 10; test 7; Bağlam 4; Slayt 9)
"Ağır cisim daha zor durur" ya da "daha kolay kayar".	Kütlenin iki yerde birden görüldüğü fark edilmez.	Sürtünmeyi de kütleyi de aynı katla büyütün: ivmede kütle sadeleşir. (ÇK 7; Bağlam 3, 6; Slayt 8)
"Katsayının birimi newtondur" ya da "katsayı yalnız malzemelerin adına bağlıdır".	Bölmede birimler sadeleşmeden yazılır; çizelgelerdeki tek sayılar ezberlenir.	Bölmeyi birimleriyle yaptırın; aynı çiftin sabah ve gece vardiyasındaki iki ayrı sayısını ölçüm dağılımıyla karşılaştırtın. (ÇK 4, 13; test 2, 11; Bağlam 6)

Tahtaya Kurulacak Düzen



Ş.H · her sürtünme sorusunda izlenen üç adım · üçüncü kutu ikinci kutunun kararı verilmeden yazılmaz

Deney Kurulumu · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Masaya konanlar	Tahta blok, 1 N'luk halkalar, makara, hafif kefe, 0,1 N'luk pullar, ip, cilalı levha. Üzerinde bağıntı ya da katsayı çizelgesi yazılı hiçbir kart, poster ya da kitap sayfası masaya konmaz.
Kefe	Kefenin kendi ağırlığı asılı ağırlığa dahildir; gruplara yazılı verin. Pul eklerken kefeyle elle tutup bırakmayın; pulu kefeyle yavaşça koydurun, yoksa blok darbeyeyle erken kıpırdar.

İki okuma	Kıpırdatma okuması: blok kendiliğinden kaymaya başlamadan hemen önceki asılı ağırlık. Kaydırma okuması: blok dürtüldüğünde hızlanmadan, yavaşlamadan kayıyorsa o anki asılı ağırlık. İkisini karıştıran grup statik ile kinetiği aynı sütuna yazar; ilk satırda denetleyin.
İp	İp makaraya kadar masaya paralel olmalıdır. Eğik ip normal kuvveti değiştirir; bu, ÇK 8'in konusudur ve deneyde istenmez.
Belirsizlik	0,1 N'luk pul adımı küçük normal kuvvetlerde oranı belirgin biçimde oynatır. Bunu gizlemeyin; ÇK 1'deki gibi oranların "0,40 çevresinde" toplanmasını ölçüm belirsizliğiyle konuşun.

Kapsam uyarısı: Sürtünmeyi vektör eşitliği olarak yazmayın: sürtünme ile normal kuvvet birbirine diktir, yalnız büyüklükler eşitlenir. Duvara bastırılan cisimde dengede $f_s = G \leq k_s \cdot N$ 'dir; eşitlik yalnız en küçük bastırma kuvvetinde kurulur. Makara-kefe düzeneğinde iki cisim aynı ivmeyle hareket eder ve hesap yalnız sabit hız anında yapılır. Havadaki direnç kuvveti ve limit hız Hafta 10'un konusudur; bu hafta yalnız köprü sorusu olarak geçer.

Ölçme Aracı 1 • Test Puanlama Anahtarı ve Belirtke Çizelgesi

Program bu çıktı için sürtünme kuvvetinin hesaplanmasına yönelik farklı soru türlerinden oluşan bir test önerir ve puanlama anahtarıyla değerlendirilmesini ister. Her madde 1 puandır; not olarak kullanılacaksa $\text{puan} = \text{doğru sayısı} \times 20 \div 3$ alınır. Yorum: 0–7 destek • 8–11 geliyor • 12–15 hazır.

Soru	Anahtar	Bileşen	Soru türü	Ne ölçüyor
1	D	a	çizelge, aykırı veri	Oranların sabitliğinden hatalı ölçümü ayıklayıp katsayısı bulma.
2	B	a	f_s -F grafiği	Grafikten k_s ve k_k 'yi okuma.
3	E	b	şekilli hesap	Düşey kuvvetin normal kuvveti azaltması ve karar.
4	D	b	iki durumlu karar	Duran cisimde sürtünme ile kayan cisimde ivme.
5	A	a	şekilli hesap	Alanın etkisizliği ile normal kuvvetin etkisini ayırma.
6	B	b	rampa	Eğik düzlemde duran cisim için karar ve sürtünme.
7	E	b	yön ve büyüklük	Hızlanan atlette statik sürtünmenin yönü ve değeri.
8	C	a	kroki seçme	Üç değişkenin modeldeki yeri.
9	E	b	ters hesap	Ölçümden normal kuvvete, oradan kütleye gitme.
10	D	a	iki düzen karşılaştırma	Alan ile normal kuvvetin etkisini ayırma.
11	A	a	ölçüm kartları	Ham kuvvet yerine oranla karşılaştırıp modeli uygulama.
12	B	b	rampa, iki eşik	k_s ve k_k 'yi ayırma, durgun cisimde doğru eşikle karar.

13	C	b	düşey yüzey	Bastırma artınca statik sürtünmenin değişmediğini görme.
14	A	a	deney tasarımı	Değişken denetimi.
15	C	a	model cümlesi	Statik ve kinetik modeli birlikte ifade etme.

Ölçme Aracı 2 · Deney Raporu · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Teslim: Gruplar föyü ve Ş.F2 grafiğini birlikte teslim eder. Her hücrede o düzeyin puanı yazılıdır; bütün ara puanlar tam sayıdır. Rapor tek bir doğru sayıyı değil süreci ölçer: ham tahtada 0,4 ya da 0,3 bulan grup, oranı sütun içinde sabit kaldığı sürece tam puan alabilir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Düzenek ve ölçüm	20 puan · Kıpırdatma ve kaydırma okumalarını ayırmış, sabit hızı doğrulamış, sapan satırı yinelemiş.	15 puan · İki okuma ayrı, yineleme yok.	10 puan · İki okuma karışık.	0 puan · Ölçüm yok.	20
Değişken denetimi	20 puan · A çizelgesinde yalnız normal kuvveti, B'de yalnız yüzeyi ya da yüzü değiştirmiş ve bunu yazmış.	15 puan · Denetim doğru, yazılı gerekçe eksik.	10 puan · İki değişken birlikte değişmiş.	0 puan · Denetim yok.	20
Çizelge ve grafik	24 puan · Çizelge tam, noktalar doğru taşınmış, her yüzey için başlangıçtan geçen tek doğru çizilmiş.	18 puan · Grafikte bir nokta kaymış.	12 puan · Kırık çizgi ya da tek doğru.	0 puan · Grafik yok.	24
Modelden genelleme	24 puan · Eğimi katsayı olarak adlandırmış, iki yüzeyi karşılaştırmış, alanın etkisizliğini B3'e dayandırmış.	18 puan · Eğim doğru, alan yorumu eksik.	12 puan · Tek satırdan oran hesabı.	0 puan · Oran bulunmamış.	24
Adil paylaşım	12 puan · Görevler her satırda dönmüş.	9 puan · Bölüşüm var, sıra sabit.	6 puan · İki kişi çalışmış.	0 puan · Paylaşım yok.	12

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Sonuç cümlesinin ilk iki boşluğunda grup çizelgenin herhangi iki satırını seçebilir; seçilen satırlarla kat sayısı tutuyorsa "Modelden genelleme" ölçütünden puan kırılmaz.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

İlişki ya da beceri	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam · föy
a · Kinetik sürtünme normal kuvvetle doğru orantılıdır.	1, 2	1, 8, 11	föy 2, 4
a · Orantı sabiti yüzey çiftine bağlıdır; birimsizdir (kk).	3, 4	2, 11, 15	föy 3, 4
a · Temas alanı ve kayma hızı modele girmez; katsayı yüzeylerin durumuna bağlıdır.	5, Beceri 13	5, 8, 10, 14	föy 3 · Bağlam 6
a · Duran cisimde $f_s \leq k_s \cdot N$; $k_s > k_k$.	6	2, 12, 15	Bağlam 2
b · Karar, sonra hesap: yatay, açılı ve düşey kuvvetler.	8, 9, 11, Beceri 12	3, 4, 9, 13	Bağlam 7, 8
b · Eğik düzlem, hızlanan cisim ve taşıtlar.	7, 10	6, 7, 12	Bağlam 1–5

Farklılaştırma · Değerler ve Köprüler

Destekleme	Program önerisine uygun olarak yalnız yatay zemindeki ve üzerine ağırlığı ile normal kuvvet dışında düşey kuvvet etki etmeyen cisimlerle çalışılır: ÇK 1–6, 10 ve 11'in ilk iki satırı. Oran önce "her 100 N normal kuvvete ... N" diye konuşulur, ondalık katsayıya sonra geçilir. Föyde A çizelgesi üç satıra indirilir.
Zenginleştirme	Program önerisine uygun olarak eğimli virajda araca etki eden statik sürtünmenin hesabı tartışılır; ABS'nin tekerleği kaymanın eşiğinde tutarak frenlemeyi neden statik sürtünmenin en büyük değeriyle yaptığı, Bağlam 2'deki patinajsız çekişle karşılaştırılarak gerekçelendirilir. Rampa iki yüzeyle kurulup eşikler çekme deneyindeki oranlarla karşılaştırılır.
Erken biten grup	Cilalı levhaya bir damla sıvı sabun sürülüp üçüncü doğru elde edilir; katsayının neden küçüldüğü yüzey çiftinin değişmesiyle açıklanır. Dil desteği gereken öğrenciye "katsayı" yerine önce "oran" dedirtin.
D12 Sabır · D14 Saygı · D4 Dostluk	Sapan satırı silmeden yinelemek; karşıt iddiaya çürütücü sunarken önce arkadaşın iddiasını tekrar etmek; föyde görevlerin her satırda dönmesi.
OB4 · OB7	Grafikten eğim ve eşik okuma (§.2, §.3, §.5, test 2); çizelgeden orana geçiş ve aykırı veriyi ayıklama (ÇK 1, test 1, 11).
Hafta 8 köprüsü	Hafta 8'de (FİZ.11.1.6) statik ve kinetik sürtünmenin özellikleri, benzerlikleri ve farkları nitel olarak listelenmişti. Bu hafta aynı iki sürtünmeye sayı ve bağıntı kazandırılır; ÇK girişi ve Slayt 2 o haftanın kapanış sorusunu kapatır.

Hafta 10 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Bugünkü sürtünme kızıağın hızına bakmadı. Havada düşen bir cisme etki eden direnç hızla büyüseydi, cisim sonsuza kadar hızlanır mıydı?" Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 10'da (FİZ.11.1.8) limit hızı etkileyen değişkenler incelenirken açılır. Doğru cevap bu hafta beklenmez; aranan, "hız arttıkça direnç büyür, büyüyen direnç hızlanmayı azaltır" biçiminde bir geri besleme sezgisidir.

Kızağı Tutan Kuvvet Neye Bağlı?

FİZ.11.1.7

a · değişkenler arasındaki ilişkiyi keşfederek modele ulaşır

b · farklı veri setleriyle hesaplayarak modeli geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta sabit hızla kayan bir cisimde sürtünmenin değişmediğini, duran bir cisimde ise itişe göre ayarlandığını gördük ve şu soruyla ayrıldık: yük artarsa kayma sırasında değişmeyen o değer ne olur, o değer **neyin** sabitidir? Bu kâğıtta bağıntı verilmiyor. Önce ölçümleri çizelgeye ve grafiğe taşıyacak, sonra bir oran bulup ona ad verecek, en sonda bu oranı yeni durumlarda sinayacaksınız. Her sayının yanına birimini yazınız.

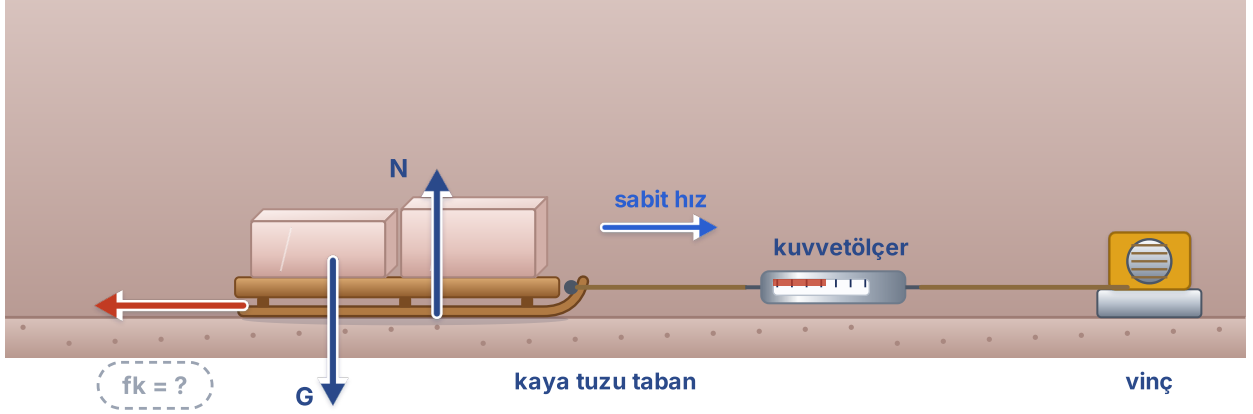
SENARYO DOSYASI · ÇANKIRI'DAKİ KAYA TUZU OCAĞINDA TAŞIMA VARDİYASI

Çankırı, binlerce yıldır işletilen kaya tuzu yataklarının üstündedir; tuz, yeraltındaki geniş galerilerden bloklar hâlinde kesilir. Kesilen bloklar ahşap tabanlı kızaklara yüklenir ve bir elektrikli vinçle galeri boyunca çekilir. Vinç halatına bir kuvvetölçer takılıdır. Vardiya mühendisi Selin Hanım her çekişte kızak ile yükünün ağırlığını, halatın doğrultusunu ve kuvvetölçerin okuduğu değeri deftere yazar. "Kızak hızlanmadan gidiyorsa bileşke sıfırdır," der, "o zaman halatın yatay çekişi sürtünmeyi tam karşılıyor demektir." Bu kâğıt o defterin sayfalarındır.

Veriler: $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Galeri tabanı yatay, düz kaya tuzudur; aksi yazılmadıkça halat yataydır. Kızağın tabanı ahşaptır. "Sabit hız" yazan her ölçümde kızak hızlanmadan kaymaktadır.

1 Kızağı Yükle, Kuvvetölçeri Oku FİZ.11.1.7-a

Aynı kızak, yükü değiştirilerek beş kez sabit hızla çekilmiştir (Ş.1). **a)** Kızak sabit hızla giderken kuvvetölçerin okuduğu değer neden kızağa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir? Bu çekişlerde normal kuvvet neden ağırlığa eşittir? **b)** Çizelgeyi tamamlayınız; beş oran aynı mı çıktı, küçük farkları neye bağlarsınız? **c)** Normal kuvvet 500 N'dan 1700 N'a çıkınca okunan kuvvet yaklaşık kaç katına çıkmıştır? İki büyüklük arasında nasıl bir orantı vardır?



Ş.1 · galeride vinçle çekilen kızak · oklar ölçekli değildir

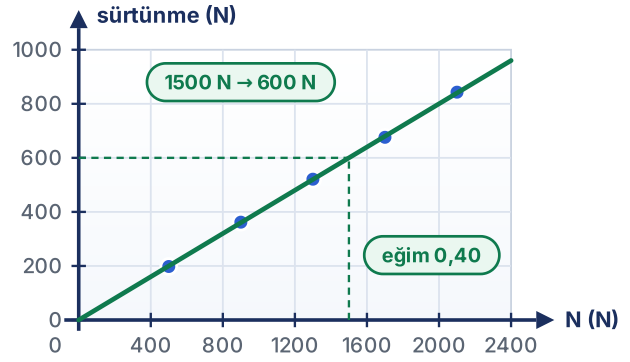
Çekiş	Kızak ve yükün ağırlığı G (N)	Normal kuvvet N (N)	Sabit hızda okunan kuvvet (N)	Okunan ÷ N
1. çekiş	500	500	198	0,396
2. çekiş	900	900	362	0,402
3. çekiş	1300	1300	521	0,401
4. çekiş	1700	1700	676	0,398
5. çekiş	2100	2100	843	0,401

BEKLENEN CEVAP

a) Hız değişmediğine göre bileşke kuvvet sıfırdır; yatayda yalnız halatın çekişi ve sürtünme vardır, öyleyse ikisi eşit büyüklükte ve ters yönlüdür. Düşeyde ağırlık G ile normal kuvvet N'den başka kuvvet yoktur ve kızak düşeyde hızlanmaz; bu yüzden $N = G$ 'dir. **b)** Oranlar 0,396; 0,402; 0,401; 0,398; 0,401 çıkar. Hepsi 0,40 çevresindedir; küçük farklar kuvvetölçerin okunmasından, halatın tam yatay tutulamamasından ve kızağın hızının biraz oynamasından kaynaklanan ölçüm belirsizliğidir. **c)** $676 \div 198 \approx 3,4$ kat; normal kuvvet de $1700 \div 500 = 3,4$ katına çıkmıştır. Oran sabit kaldığı için okunan kuvvet normal kuvvetle **doğru orantılıdır**.

2 Beş Nokta, Tek Doğru FİZ.11.1.7-a

1. maddedeki ölçümler Ş.2'ye taşınmıştır. **a)** Noktalara en iyi uyan tek doğruyu çiziniz. Doğru neden başlangıç noktasından geçmelidir? **b)** Doğrunun eğimini bulunuz: her 100 N normal kuvvete kaç N sürtünme düşüyor? **c)** $N = 1500$ N iken grafikten kaç N okursunuz? Değeri eğimle doğrulayınız. **ç)** Deftere yalnız "sabit hız, 760 N" yazılmış bir satır bulundu. Kızak ile yükün toplam kütlesi kaç kg'dır?



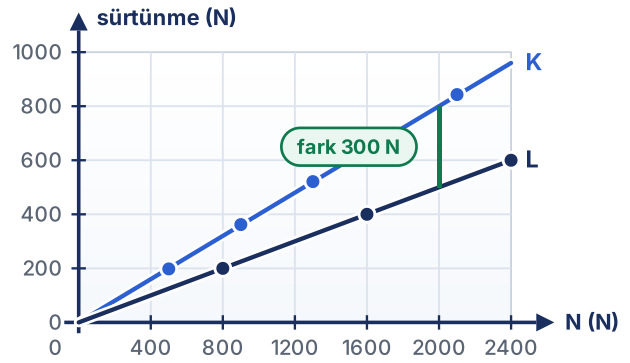
Ş.2 · beş ölçümün grafiği · çizgiyi siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar tek bir doğruya çok yakındır. Kızağa normal kuvvet etki etmeseydi ($N = 0$) yüzeyler birbirine bastırılmaz ve sürtünme olmazdı; bu yüzden doğru başlangıç noktasından geçmelidir. **b)** Eğim yaklaşık $840 \div 2100 = 0,40$ 'tır: her 100 N normal kuvvete 40 N sürtünme düşer. **c)** Grafikten yaklaşık **600 N** okunur; $0,40 \times 1500 = 600$ N. **ç)** Bu kez yol terstir: $N = 760 \div 0,40 = 1900$ N. Yatay zeminde $N = G$ olduğundan $G = 1900$ N ve kütle $1900 \div 10 = 190$ kg'dır.

3 Kalas Döşenen Galeri FİZ.11.1.7-a

Galerinin eski bölümüne ahşap kalaslar döşenmiş ve aynı kızakla üç ölçüm daha alınmıştır. İki ölçüm takımı Ş.3'te aynı eksenlerdedir. **a)** Hangi doğru daha diktir, hangi yüzey çiftine aittir? **b)** L doğrusunun eğimini, yani ahşap-kalas çiftinde sürtünmenin normal kuvvete oranını bulunuz. **c)** $N = 2000$ N iken iki zemindeki sürtünmeler arasındaki fark kaç N'dur? **ç)** Kalas döşemek hangi büyüklüğü değiştirmiştir: normal kuvveti mi, orantının sabitini mi? Kararınızı grafikte gerekçelendiriniz.



K: 2. maddedeki ölçümler · L: kalas zemindeki ölçümler

Ş.3 · iki zeminin doğruları

BEKLENEN CEVAP

a) K doğrusu daha diktir; K, ahşap kızak-kaya tuzu çiftidir. **b)** L doğrusunda 800 N'a 200 N düşer: her 100 N'a **25 N**, yani oran **0,25**'tir. **c)** Kaya tuzunda $0,40 \times 2000 = 800$ N, kalasta $0,25 \times 2000 = 500$ N; fark **300 N**'dur. Aynı sonuç oranların farkıyla da bulunur: $(0,40 - 0,25) \times 2000 = 300$ N. **ç)**

Normal kuvvet aynı kalmıştır (yatay eksenindeki değer aynıdır); değişen, doğrunun **eğimi**, yani orantının sabitidir. Sabit, yüzey çifti değişince değişmiştir.

4 Orana Bir Ad Verin FİZ.11.1.7-a

Üç yüzey çifti için bulunan oranlar aşağıda yan yana getirilmiştir; ilk iki satırı 2 ve 3. maddelerden doldurunuz. **a)** Bu sayılar hangi değişken değişince değişti, hangisi değişince değişmedi? **b)** Kayan cisimde bulunan bu sayıya ne ad verilir? **c)** Sayının birimi var mıdır? Birimleri yazarak gerekçelendiriniz. **ç)** Kayan bir cisme etki eden sürtünme kuvvetini, bu sayıyı ve normal kuvveti harflerle tek satırda yazınız.

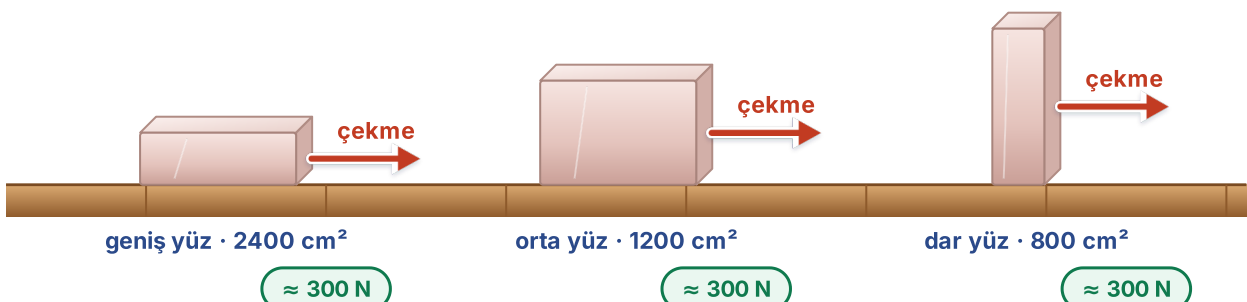
Yüzey çifti	Her 100 N normal kuvvete düşen sürtünme	Ondalık oran
ahşap kızak – kaya tuzu taban	40 N	0,40
ahşap kızak – ahşap kalas	25 N	0,25
çelik kızak ayağı – yağlanmış çelik ray	8 N	0,08

BEKLENEN CEVAP

a) Oran, yüzey çifti değişince değişti; aynı çiftte normal kuvvet değişince değişmedi. **b)** Kinetik sürtünme katsayısı; simgesi k_k 'dir. **c)** Birimi yoktur: $N \div N$ 'da birimler sadeleşir. **ç)** $f_k = k_k \cdot N$. Burada N normal kuvvettir; ağırlık değildir. İkisinin eşit olduğu durum yalnız yatay zeminde, düşeyde başka kuvvet yokken geçerlidir.

5 Tuz Bloğunun Üç Yüzü FİZ.11.1.7-a

Ağırlığı 1000 N olan dikdörtgenler prizması biçimli bir tuz bloğu, kalas zeminde önce en geniş yüzü, sonra orta yüzü, sonra en dar yüzü üzerinde sabit hızla çekiliyor (Ş.4). **a)** Ölçümlere bakmadan tahmininizi yazınız: hangi yüzde en büyük kuvvet gerekir? **b)** Kuvvetölçer sırasıyla 300 N, 302 N ve 299 N okumuştur. Temas alanı modele giriyor mu? Tuz–kalas çiftinin k_k değeri kaçtır? **c)** Bir arkadaşınız "En dar yüzde bloğun zemine yaptığı basınç 3 katına çıkar, sürtünme de 3 katına çıkmalıydı." diyor. Bu akıl yürütmenin hangi adımı eksiktir? **ç)** Tahmininiz tutmadıysa silmeyiniz; üstünü çizip yanına yeni cümlelerinizi yazınız.



Ş.4 · aynı bloğun üç ayrı yüzü · ağırlık her denemede 1000 N, zemin ahşap kalas

BEKLENEN CEVAP

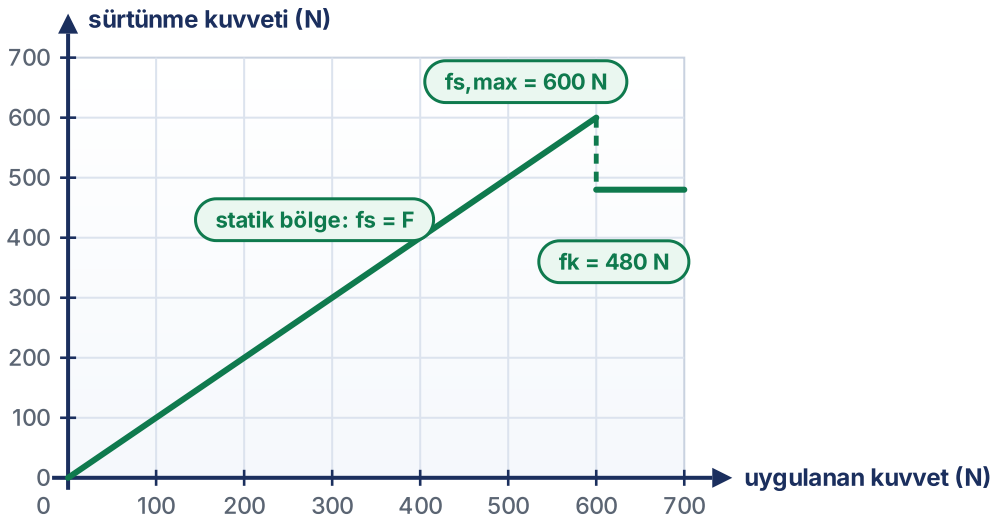
a) Tahmin puanlanmaz; en sık tahmin "en geniş yüzde en büyük" ya da "en dar yüzde en büyük" olur. b) Üç ölçüm, ölçüm belirsizliği içinde aynıdır: temas alanı modele **girmez**. $kk = 300 \div 1000 = 0,30$. c) Basınç 3 katına çıkar ama alan 3'te birine iner; basınç ile alanın çarpımı, yani bloğun zemine dik bastırdığı kuvvet ($N = 1000\text{ N}$) değişmez. Sürtünme toplam dik kuvvete bağlıdır. Mikro ölçekte bakıldığında gerçek temas yalnız pürüzlerin uçlarındadır; dar yüzde uçlar daha çok ezilir ve gerçek temas alanı neredeyse aynı kalır. ç) Üstü çizilmiş tahmin ve yanında gerekçeli yeni cümle beklenir.

Ara denetim: $f_k = k_k \cdot N$ satırını yalnız **kayan** cisimlerde kullandın mı? Buraya kadarki bütün ölçümler sabit hızla kayan kızaklardandı. Şimdi duran kızağa geçiyoruz; orada kural değişecek.

6 Vinç Yavaş Yavaş Asılınca FİZ.11.1.7-a

Ağırlığı 1200 N olan yüklü kızak kaya tuzu tabanda dururken vinç yatay halatın kuvvetini yavaş yavaş artırıyor. Kızak 600 N'da kıpırdamak üzeredir, 620 N'da kaymaya başlar; kaydıktan sonra onu sabit hızla götürmek için 480 N yeter. a) Çizelgenin son sütununu doldurunuz. b) Statik sürtünmenin en büyük değerinin normal kuvvete oranını (k_s) ve kinetik oranı (k_k) bulunuz; hangisi büyüktür? c) Sürtünme kuvveti–uygulanan kuvvet grafiğini Ş.5'e çiziniz; statik ve kinetik bölgeleri adlandırınız. ç) Bir öğrenci "Vinç 300 N ile çekerken kızağa $0,40 \times 1200 = 480\text{ N}$ sürtünme etki eder." diyor. Bu doğru olsaydı kızağa ne olurdu?

Halatın yatay kuvveti	Kızağın durumu	Sürtünme kuvveti
0 N	duruyor	0
150 N	duruyor	150 N, statik
300 N	duruyor	300 N, statik
450 N	duruyor	450 N, statik
600 N	kıpırdamak üzere	600 N, statik en büyük
620 N	kaymaya başladı, hızlanıyor	480 N, kinetik
480 N	kayıyor, sabit hız	480 N, kinetik



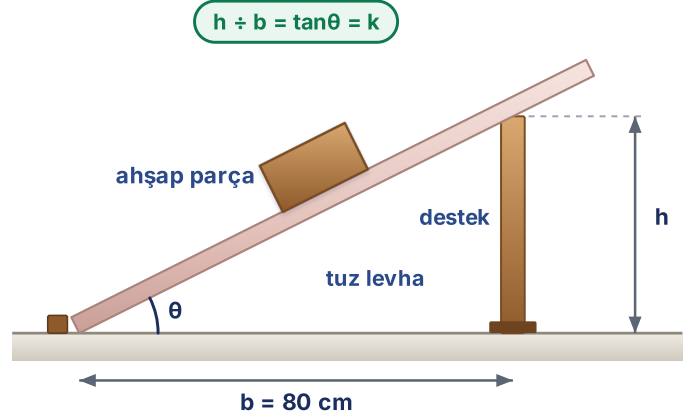
BEKLENEN CEVAP

a) Kızak dururken bileşke sıfırdır; sürtünme halatın kuvvetine eşittir: 0, 150, 300, 450, 600 N. Kızak kayarken sürtünme kinetiktir: 480 N (620 N'da da 480 N; aradaki 140 N kızıağı hızlandırır). **b)** $k_s = 600 \div 1200 = 0,50$; $k_k = 480 \div 1200 = 0,40$. k_s büyüktür. **c)** 0–600 N arasında eğimi 1 olan doğru ($f_s = F$, statik bölge), 600 N'da en büyük değer; 600 N'un hemen üstünde düşey bir inişle 480 N'a düşülür ve grafik 480 N'da yatay sürer (kinetik bölge). **ç)** Sürtünme 480 N, çekiş 300 N olurdu; 180 N'luk bileşke duran kızıağı **vince doğru değil, geriye doğru** hızlandırırdı. Bu olmadığına göre duran cisme etki eden sürtünme $k_k \cdot N$ ile hesaplanmaz; kaydırmaya çalışan kuvvete eşittir ve en çok $k_s \cdot N$ olabilir: $f_s \leq k_s \cdot N$.

7

Rampa ile İkinci Bir Yol FİZ.11.1.7-b

Atölyede kaya tuzundan uzun bir levha rampa olarak kullanılıyor; üstüne kızıağın tabanından kesilmiş ahşap bir parça konuyor. Levhanın alt ucu tezgâhtaki bir takoza dayalıdır; levha, alt uçtan yatayda $b = 80$ cm uzaktaki ayarlı bir desteğin üstüne yaslanır ve destek yavaş yavaş yükseltilir (Ş.6). Ağırlığın rampa boyunca bileşeni $G \cdot h / L$, rampaya dik bileşeni $G \cdot b / L$ 'dir (h destek yüksekliği, L alt uçtan desteğe rampa boyunca uzunluk). **a)** Parça, $h = 40$ cm'de kendiliğinden kaymaya başlıyor. Bu anda sürtünmenin normal kuvvete oranının h / b olduğunu gösteriniz; bulduğunuz hangi katsayıdır? **b)** Destek $h = 32$ cm'ye indirilip parça dürtülünce parça sabit hızla kayıyor. Bu hangi katsayıyı verir? 6. maddeyle karşılaştırınız. **c)** Levha ahşap kalastan olsaydı, destek hangi yükseklikteyken dürtülen parça sabit hızla kayardı? **ç)** Parçanın üstüne ağırlık konsaydı (a)'daki yükseklik değişir miydi?



Ş.6 · yükseltilen destek · açı değil yükseklik ve yatay uzaklık verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

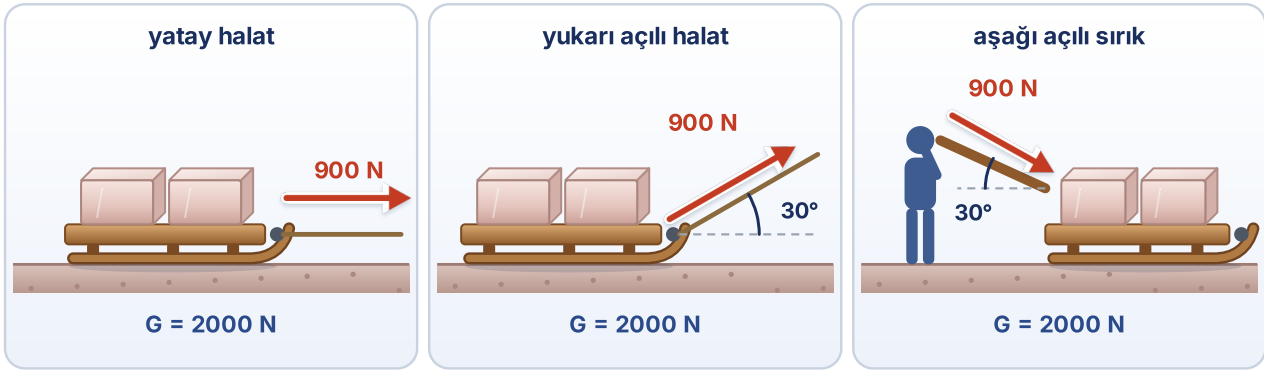
a) Kıpırdamak üzereyken sürtünme en büyük statik değerdedir ve rampa boyunca bileşeni dengeler: $f_{s,max} = G \cdot h / L$. Normal kuvvet dik bileşene eşittir: $N = G \cdot b / L$. Oran $f_{s,max} \div N = h / b = 40 \div 80 = 0,50$; bu k_s 'dir. **b)** Sabit hızda bileşke sıfırdır ve sürtünme kinetiktir: $k_k = 32 \div 80 = 0,40$. 6. maddede vinçle bulunan $k_s = 0,50$ ve $k_k = 0,40$ ile aynıdır; aynı yüzey çifti iki ayrı

yöntemle aynı sayıları vermiştir. Bu, modelin sağlamasıdır. c) $h = 0,25 \times 80 = 20 \text{ cm}$. ç) Değişmezdi. Ağırlık hem rampa boyunca bileşeni hem normal kuvveti aynı oranda büyütür; oran h / b 'de ağırlık sadeleşir.

8

Aynı 900 N, Üç Ayrı Tutuş FİZ.11.1.7-b

Bu kez 2000 N ağırlığındaki bir kızak durumdur ($k_s = 0,50$; $k_k = 0,40$). Ona 900 N'luk bir kuvvet Ş.7'deki üç biçimde uygulanıyor ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$). a) Çizelgeyi doldurunuz. b) Kızak hangi tutuşta kayar? c) Her tutuşta kızığa etki eden sürtünme kaç N'dur? ç) Ağırlık üç tutuşta da aynı olduğu hâlde sürtünme neden farklı çıktı?



Ş.7 · aynı büyüklükteki kuvvetin üç ayrı uygulanaşı

Tutuş	Normal kuvvet N	$f_{s,max} = k_s \cdot N$	Kuvvetin yatay bileşeni	Kızağın durumu ve sürtünme
yatay halat	2000 N	1000 N	900 N	kaymaz; $f_s = 900 \text{ N}$
yukarı açılı halat	1550 N	775 N	783 N	kayar; $f_k = 620 \text{ N}$
aşağı açılı sırık	2450 N	1225 N	783 N	kaymaz; $f_s = 783 \text{ N}$

BEKLENEN CEVAP

a) Düşey bileşen $900 \times 0,5 = 450 \text{ N}$, yatay bileşen $900 \times 0,87 \approx 783 \text{ N}$ 'dur. Yukarı çeken halat kızığı zeminden kısmen kaldırır: $N = 2000 - 450 = 1550 \text{ N}$. Aşağı iten sırık kızığı zemine bastırır: $N = 2000 + 450 = 2450 \text{ N}$. b) Yalnız **yukarı açılı halatta**: $783 \text{ N} > 775 \text{ N}$. Yatay halatta $900 \text{ N} < 1000 \text{ N}$, sırıkta $783 \text{ N} < 1225 \text{ N}$ 'dur. c) Yatay: kızak durur, $f_s = 900 \text{ N}$. Yukarı açılı: kızak kayar, $f_k = 0,40 \times 1550 = 620 \text{ N}$. Sırık: kızak durur, $f_s = 783 \text{ N}$. Duran kızaklarda sürtünme kaydırmaya çalışan yatay kuvvete eşittir. ç) Sürtünme ağırlığa değil **normal kuvvete** bağlıdır; tutuş, normal kuvveti değiştirmiştir.

9 Defterdeki Yarım Satırlar FİZ.11.1.7-b

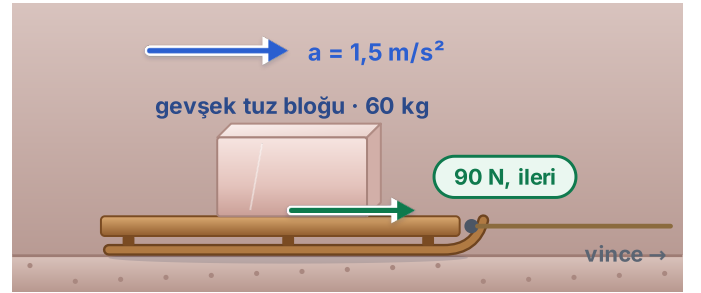
Selin Hanım'ın defterinde yükü yazılmamış iki satır bulundu. **a)** Birinci satır: kalas zemin ($\mu_k = 0,25$), halat yatay, sabit hızda okunan kuvvet 450 N. Kızak ile yükünün kütlesi kaç kg'dır? **b)** İkinci satır: kaya tuzu taban ($\mu_k = 0,40$), halat yatayla 30° yapıp yukarı çekiyor, sabit hızda halattaki kuvvet 400 N. Bu çekişte normal kuvvet kaç N'dur? Kızak ile yükünün ağırlığı kaç N'dur? ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$) **c)** İkinci satırda ağırlığı bulmak için neden bir adım daha gerekti?

BEKLENEN CEVAP

a) Sabit hızda $f_k = 450$ N; $N = 450 \div 0,25 = 1800$ N. Yatay zemin ve yatay halatta $G = N = 1800$ N, kütle **180 kg**. **b)** Sabit hızda sürtünme halatın yatay bileşenine eşittir: $f_k = 400 \times 0,87 \approx 348$ N. $N = 348 \div 0,40 = 870$ N. Halatın düşey bileşeni $400 \times 0,5 = 200$ N kızakı kaldırdığı için $G = N + 200 = 1070$ N. **c)** Modelin verdiği büyüklük normal kuvvettir. Halat açılı çektiğinde normal kuvvet ağırlıktan küçüktür; ağırlığa ulaşmak için halatın düşey bileşenini eklemek gerekir.

10 Kızaktaki Gevşek Blok FİZ.11.1.7-b

Kızak ahşap tabanına bağlanmamış 60 kg'lık bir tuz bloğu konmuştur; blok ile ahşap arasında $\mu_s = 0,45$ 'tir. Vinç kalkışta kızakı duruştan $1,5 \text{ m/s}^2$ ivmeyle hızlandırıyor; blok kızakta kaymıyor (Ş.8). **a)** Bloğu hızlandıran kuvvet hangisidir, yönü nedir? **b)** Bu kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur? " $0,45 \times 600 = 270$ N" diyen arkadaşınıza ne dersiniz? **c)** Bloğun kızakta kaymaması için kızakın ivmesi en çok kaç m/s^2 olabilir? **ç)** Kızak sonra sabit hızla gidiyor. Bloğa sürtünme etki eder mi?



Ş.8 · kalkışta hızlanan kızak ve üstündeki gevşek blok

BEKLENEN CEVAP

a) Kızak tabanının bloğa uyguladığı **statik sürtünme kuvveti**; yönü kızakın gidiş yönündedir, yani bloğun hareket yönündedir. Sürtünme bloğun yere göre hareketine değil, bloğun **kızığa göre kayma eğilimine** karşı koyar: kızak öne atılırken blok kızığa göre geride kalmaya çalışır. **b)** $F_{\text{net}} = m \cdot a = 60 \times 1,5 = 90$ N. 270 N statik sürtünmenin en büyük değeridir; sürtünme bu değere ancak kaymanın eşiğinde ulaşır. **c)** $f_{s,\text{max}} = 0,45 \times 600 = 270$ N; $a = 270 \div 60 = 4,5 \text{ m/s}^2$. Aynı sonuç $\mu_s \cdot g$ 'den de çıkar; kütle sadeleşir. **ç)** Etmez. Bloğun hızı değişmiyorsa yatayda bileşke sıfırdır ve yatayda sürtünmeden başka kuvvet olmadığına göre sürtünme de sıfırdır.

Bugünkü durumları aynı çizelgede toplayınız. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Hangi satırlarda sürtünme $kk \cdot N$ ile hesaplandı? Bu satırların ortak yanı nedir? **c)** Hangi satırlarda sürtünme $ks \cdot N$ 'den küçük çıktı? Neden? **ç)** Bir cisme etki eden sürtünmeyi bulmak için izlediğiniz sırayı üç adımda yazınız.

Durum	N	$ks \cdot N$	Kaydırmaya çalışan kuvvet	Kayıyor mu?	Sürtünme
6. madde, vinç 300 N	1200 N	600 N	300 N	hayır	300 N, statik
6. madde, sabit hız	1200 N	600 N	480 N	evet	480 N, kinetik
8. madde, yukarı halat	1550 N	775 N	783 N	evet	620 N, kinetik
8. madde, sırık	2450 N	1225 N	783 N	hayır	783 N, statik
10. madde, kızaktaki blok	600 N	270 N	—	hayır	90 N, statik, ileri

BEKLENEN CEVAP

b) 6. maddenin sabit hız satırında ve 8. maddenin yukarı halat satırında; iki satırda da kızak **kaymaktadır**. **c)** Vinç 300 N, sırık ve kızaktaki blok satırlarında; bu satırlarda cisim kaymadığı için sürtünme en büyük değerine ulaşmamıştır, yalnız gerektiği kadardır. **ç)** 1) Normal kuvveti bul (ağırlıkla eşit sayma, düşey kuvvetlere bak). 2) Kaydırmaya çalışan kuvveti $ks \cdot N$ ile karşılaştır. 3) Küçük ya da eşitse cisim durur ve sürtünme o kuvvete eşittir; büyükse cisim kayar ve $fk = kk \cdot N$ 'dir.

Selin Hanım, sürtünmenin kızığın kütesine mi yoksa normal kuvvete mi bağlı olduğunu ayırt eden bir deney kurmak istiyor. **a)** Kızığın kütesini değiştirmeden normal kuvveti değiştirmenin iki yolunu yazınız. **b)** Her denemede neyi ölçer, neyi sabit tutarsınız? **c)** Kütle aynı kalırken normal kuvvet yarıya indiğinde sabit hızdaki yatay çekme de yarıya iniyorsa hangi görüş desteklenir? Sonuç değişmeseydi ne söylediniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Kızığı düşey yukarı çeken ikinci bir halatla kısmen taşımak; kızığın üstüne bir sılıkla aşağı doğru bastırmak. Bunlarla sınırlı değildir; 8. maddedeki açılı halat da kütleliyi değiştirmeden normal kuvveti küçültür. Düşey kuvvet ayrı bir kuvvetölçerle okunur ve $N = G \mp$ düşey kuvvet hesaplanır. **b)** Kızak sabit hızla giderken yatay çekme okunur; zemin, kızığın tabanı, halatın yatay kolu ve kızığın kütesi sabit tutulur. **c)** Normal kuvvet görüşü desteklenir: kütle aynıyken sürtünme değişmiştir. Sonuç değişmeseydi sürtünmenin normal kuvvete bağlı olmadığı sonucuna varılmadan önce ölçüm yinelenir; tek bir aykırı sonuç modeli çürütmez.

Gece vardiyasında galeriye nemli hava girmiştir. Aynı ahşap kızak-kaya tuzu çiftinde, 1200 N normal kuvvette sabit hızla okunan kuvvet 372 N çıkmıştır. **a)** Gece ölçümünden kk kaç bulunur? **b)** Sabah bulunan 0,40 ile arasındaki fark, 1. maddedeki ölçüm dağılımıyla açıklanabilir mi? **c)** Katsayı çizelgelerinde bir yüzey çifti için neden çoğu zaman tek sayı değil bir aralık verildiğini açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $kk = 372 \div 1200 = 0,31$. **b)** Açıklanamaz. 1. maddede oranlar 0,396 ile 0,402 arasında, yani yaklaşık $\pm 0,003$ dağılıyordu; 0,40 ile 0,31 arasındaki fark bundan çok büyüktür. Model çökmüştür, yüzeylerin durumu değişmiştir: nem tuzun yüzeyinde ince bir ıslak tabaka oluşturur ve katsayıyı küçültür. **c)** Katsayı yalnız iki malzemenin adına değil, yüzeylerin durumuna da bağlıdır: pürüzlülük, nem, sıcaklık, kir ve aşınma katsayıyı değiştirir. Bu yüzden çizelgeler çoğu zaman aralık verir; bir hesapta katsayı o anki koşulda ölçülmüş değer olarak kullanılmalıdır.

a) Föyün B4 satırında blok daha hızlı kaydığı hâlde kinetik sürtünme değişmedi. Havada düşen bir yağmur damlasına etki eden direnç ise hız arttıkça büyür. Böyle bir damla sonsuza kadar hızlanır mı, yoksa hızı bir değerde sabitlenir mi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Sürtünme hakkında derse gelirken emin olduğunuz ama bugünkü ölçümlerden sonra vazgeçtiğiniz bir düşüncüyü, vazgeçmenize yol açan maddenin numarasıyla birlikte yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan bir geri besleme sezgisidir: "Hızlandıkça direnç büyür, büyüyen direnç ağırlığa yetişince hız artmaz." Doğru terim bu hafta beklenmez; kâğıtlar toplanıp Hafta 10'da açılır. (b) için beklenen örnekler: "Geniş yüz daha çok sürtünür sanıyordum (5. madde)", "Duran cisme de $kk \cdot N$ sürtünme etki eder sanıyordum (6. madde)", "Sürtünme ağırlığa bağlı sanıyordum (8. madde)". Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Duran bir cisimde sürtünmeyi $kk \cdot N$ ile hesapladığın bir yer kaldı mı? Önce "kayıyor mu?" sorusunu sordun mu?
- Normal kuvveti her yerde ağırlığa eşit aldıysan açılı halatlı ve rampalı maddelere geri dön.
- Katsayıların yanına birim yazdıysan sil; kuvvetlerin yanında N olduğundan emin ol.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 11. maddenin (ç) şıkında yazdığın üç adımı defterinin bu haftaki ilk sayfasına geçir; yanına kaya tuzu–ahşap çiftinin ks ve kk değerlerini ve bunları bulduğun iki yolu yaz. 14. maddedeki tahminini silme; gelecek hafta onu açacağız.

Mini Test · Sürtünmenin Modeli

FİZ.11.1.7-a · b

$g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Aksi belirtilmedikçe zemin yataydır; kuvvetölçerler ve halatlar yatay tutulmuştur.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Çorum'da Koli Ölçümleri

Çorum'daki bir leblebi fabrikasında aynı tip karton koli, içine farklı sayıda paket konarak yatay çelik bir masada sabit hızla çekilmiştir. Beş ölçümden birinde çeken işçinin koliyi hızlandırdığı sonradan anlaşılmıştır. Hatalı ölçüm ve koli ile masa arasındaki kinetik sürtünme katsayısı hangisidir?

Ölçüm	1.	2.	3.	4.	5.
Normal kuvvet (N)	40	80	120	160	200
Okunan kuvvet (N)	10	20	38	40	50

- A) 3. ölçüm; $kk = 0,32$
B) 1. ölçüm; $kk = 0,25$
C) Hatalı ölçüm yok; $kk = 0,26$
D) 3. ölçüm; $kk = 0,25$
E) 3. ölçüm; $kk = 4$

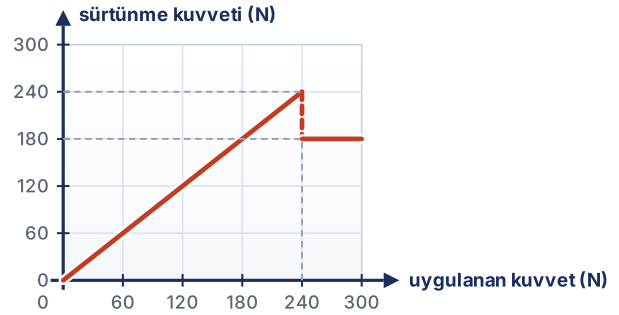
CEVAP: D

Önce her satırda okunan kuvvet normal kuvvete bölünür: $0,25; 0,25; 0,32; 0,25; 0,25$. Dört satır aynı oranı verir, 3. satır büyük kalır. Koli hızlanırken çekiş sürtünmeden büyük olduğu için hatalı satırın oranı büyük çıkmalıdır; bu da 3. ölçümdür. Sonra katsayı hatasız satırlardan alınır: $kk = 0,25$.

Çeldiriciler: "3. ölçüm; $kk = 0,32$ " diyen hatalı satırı bulur ama katsayıyı o satırdan hesaplar. "1. ölçüm" diyen en küçük okumayı güvenilirmez sayar, oranlara

2 Nevşehir'de Patates Çuvalı

Nevşehir'deki bir kaya deposunda 40 kg 'lık patates çuvalı taş zeminde duruyorken yatay çekme kuvveti yavaş yavaş artırılmıştır. Çuvala etki eden sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete göre değişimi grafikteki gibidir. Çuval ile zemin arasındaki katsayılar hangisidir?



sürtünme kuvveti-uygulananan kuvvet grafiği

- A) $ks = 0,45$; $kk = 0,60$
B) $ks = 0,60$; $kk = 0,45$
C) $ks = 0,60$; $kk = 0,60$
D) $ks = 6,0$; $kk = 4,5$
E) $ks = 1,0$; $kk = 0,75$

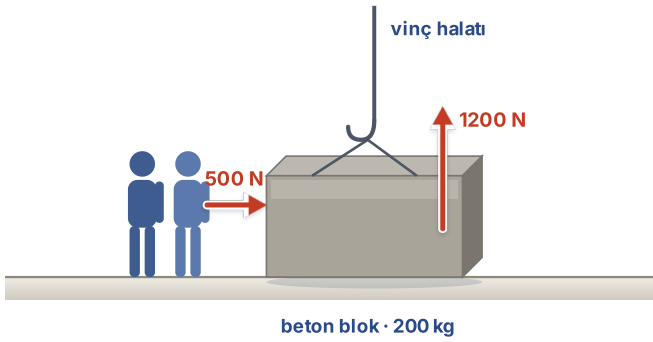
CEVAP: B

Normal kuvvet $N = 40 \times 10 = 400 \text{ N}$ 'dur. Grafikte statik bölgenin tepesi $f_{s,max} = 240 \text{ N}$, kayma başladıktan sonraki yatay bölüm $f_k = 180 \text{ N}$ 'dur. $ks = 240 \div 400 = 0,60$, $kk = 180 \div 400 = 0,45$.

bakmaz. "Hatalı ölçüm yok" diyen beş oranın ortalamasını alır, aykırı satırı ayıklamaz. "kk = 4" diyen normal kuvveti okunan kuvvete böler.

3 Kırıkkale'de Vinç Yardımı

Kırıkkale'deki bir yapı deposunda 200 kg'lık beton blok beton zeminde durmaktadır ($k_s = 0,6$; $k_k = 0,5$). Mobil bir vinç bloğa düşey yukarı 1200 N uygularken iki işçi bloğu yatay 500 N ile itiyor; blok zeminden ayrılmıyor. Blok için hangisi doğrudur?



bloğa etki eden vinç ve itme kuvvetleri

- A) Kaymaz; sürtünme 500 N
- B) Kayar; ivmesi $0,1 \text{ m/s}^2$
- C) Kayar; ivmesi $2,5 \text{ m/s}^2$
- D) Kayar; ivmesi $1,25 \text{ m/s}^2$
- E) Kayar; ivmesi $0,5 \text{ m/s}^2$

CEVAP: E

Önce normal kuvvet: vinç bloğu kısmen taşıdığı için $N = 2000 - 1200 = 800 \text{ N}$.
Sonra karar: $f_{s,\max} = 0,6 \times 800 = 480 \text{ N} < 500 \text{ N}$; blok kayar. Kayan blokta $f_k = 0,5 \times 800 = 400 \text{ N}$, $F_{\text{net}} = 100 \text{ N}$. Bloğun kütlesi değişmemiştir: $a = 100 \div 200 = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: "Kaymaz" diyen normal kuvveti ağırlığa eşit alır ($f_{s,\max} = 1200 \text{ N}$). " $0,1 \text{ m/s}^2$ " diyen kayan bloktan kinetik yerine statik en büyük değeri çıkarır. " $2,5 \text{ m/s}^2$ "

Çeldiriciler: k_s ile k_k 'yi yer değiştiren sık tepe değerini kinetik sanır. " $k_s = k_k = 0,60$ " diyen düşüşten sonraki yatay bölümü okumaz. " $6,0$ ve $4,5$ " diyen kuvvetleri normal kuvvete değil kütleye böler. " $1,0$ ve $0,75$ " diyen statik bölgedeki doğrunun eğimini ($f_s = F$) katsayı sanır ve kinetik değeri tepe değere böler.

4 Amasya'da İki İşçi

Amasya'daki bir elma deposunda 50 kg'lık tahta kasa beton zeminde durmaktadır ($k_s = 0,6$; $k_k = 0,5$). Bir işçi kasayı yatay 240 N ile itiyor. Sonra ikinci bir işçi aynı yönde 90 N ekliyor. İlk durumda kasaya etki eden sürtünme kuvveti ve ikinci durumda kasanın ivmesi hangisidir?

- A) 300 N; $0,6 \text{ m/s}^2$
- B) 250 N; $1,6 \text{ m/s}^2$
- C) 240 N; $0,6 \text{ m/s}^2$
- D) 240 N; $1,6 \text{ m/s}^2$
- E) 300 N; $1,6 \text{ m/s}^2$

CEVAP: D

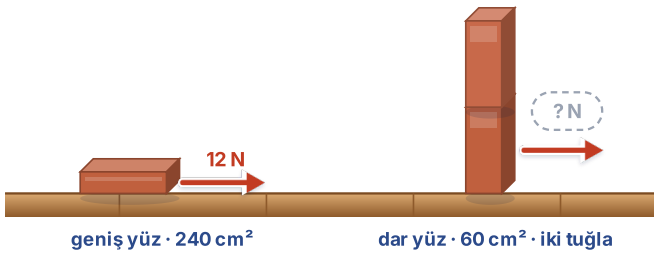
$N = 500 \text{ N}$, $f_{s,\max} = 0,6 \times 500 = 300 \text{ N}$. İlk durumda $240 \text{ N} < 300 \text{ N}$ olduğu için kasa kıpırdamaz; sürtünme itişe eşittir: **240 N**. İkinci durumda $330 \text{ N} > 300 \text{ N}$; kasa kayar ve sürtünme kinetik olur: $f_k = 0,5 \times 500 = 250 \text{ N}$. $F_{\text{net}} = 330 - 250 = 80 \text{ N}$, $a = 80 \div 50 = 1,6 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: " 300 N ; $0,6 \text{ m/s}^2$ " diyen duran kasada sürtünmeyi hep en büyük değerde sanır ve kayan kasada da statik en büyük değeri çıkarır. " 250 N ; $1,6 \text{ m/s}^2$ " diyen duran kasaya $k_k \cdot N$ uygular. " 240 N ; $0,6 \text{ m/s}^2$ " diyen ilk kararı doğru verir ama kayan kasada $k_s \cdot N$ 'yi çıkarır. " 300 N ; $1,6 \text{ m/s}^2$ " diyen yalnız duran kasada $f_s = k_s \cdot N$ hatasını yapar.

diyen sürtünmeyi hiç hesaba katmaz. "1,25 m/s²" diyen vincin bloğun kütesini de azalttığını sanır (800 N'u 80 kg'a çevirir).

5 Aksaray'da Tuğla Denemesi

Aksaray'daki bir tuğla fabrikasında 30 N ağırlığındaki tuğla, yatay ahşap tezgâhta en geniş yüzü (240 cm²) üzerinde sabit hızla çekilince kuvvetölçer 12 N göstermiştir. Aynı tuğla en dar yüzü (60 cm²) üzerine dikilip üstüne özdeş bir tuğla yapıştırılarak aynı tezgâhta sabit hızla çekilirse kuvvetölçer kaç N gösterir?



iki deneme · ölçüler cm cinsindendir

- A) 24 B) 6
C) 96 D) 12
E) 60

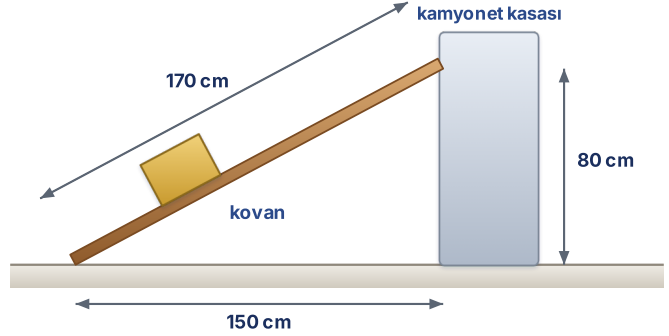
CEVAP: A

Önce katsayı: $kk = 12 \div 30 = 0,4$. Sonra yeni durum: temas alanı modele girmez, normal kuvvet iki tuğlanın ağırlığıdır (60 N). $f_k = 0,4 \times 60 = 24 \text{ N}$.

Çeldiriciler: 6 N diyen sürtünmeyi temas alanıyla orantılı sanır ve alan dörtte birine indiği için 24'ü 4'e böler. 96 N diyen sürtünmeyi basınçla orantılı sanır. 12 N diyen eklenen tuğlayı görmez, yalnız alanın etkisiz olduğunu hatırlar. 60 N diyen sabit hızda sürtünmenin ağırlığa eşit olduğunu sanır.

6 Bingöl'de Kovan Rampası

Bingöl'de bir arıcı, 17 kg'lık bal kovanını kamyonet kasasına dayadığı rampanın üstüne bırakıyor. Rampa 170 cm uzunluğunda, ucu yerden 80 cm yüksekte ve tabanı 150 cm'dir; üstüne kauçuk şerit yapıştırılmıştır ($k_s = 0,6$; $kk = 0,5$). Durgun bırakılan kovan için hangisi doğrudur?



rampanın kenar uzunlukları

- A) Kaymaz; sürtünme 90 N
B) Kaymaz; sürtünme 80 N
C) Kayar; sürtünme 75 N
D) Kaymaz; sürtünme 102 N
E) Kaymaz; sürtünme 0 N

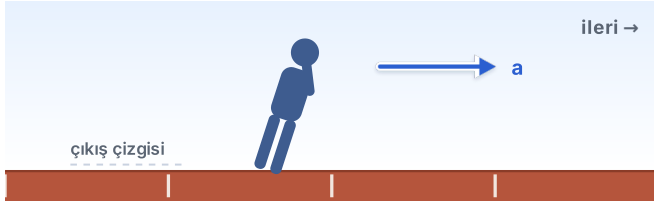
CEVAP: B

$G = 170 \text{ N}$. Rampa boyunca bileşen $G \cdot 80 \div 170 = 80 \text{ N}$, rampaya dik bileşen $G \cdot 150 \div 170 = 150 \text{ N} = N$. Karar: $f_{s,max} = 0,6 \times 150 = 90 \text{ N} \geq 80 \text{ N}$; kovan kaymaz. Duran kovanda sürtünme, kaydırmaya çalışan bileşene eşittir: **80 N**, rampa boyunca yukarı.

Çeldiriciler: 90 N diyen duran kovana $k_s \cdot N$ yazar. "Kayar; 75 N" diyen kararı kk ile verir ($0,5 \times 150 = 75 < 80$) ve kinetik sürtünmeyi hesaplar. 102 N diyen normal kuvveti ağırlık alır ($0,6 \times 170$). 0 N diyen duran cisme sürtünme etki etmediğini sanır.

7 Iğdır'da Çıkış Yapan Atlet

Iğdır'daki bir atletizm pistinde 60 kg'lık bir atlet, çıkışın ilk adımlarında yere göre 4 m/s^2 ivmeyle hızlanıyor. Kramponlu ayakkabı ile pist arasında $k_s = 0,8$ ve $k_k = 0,6$ 'dır; normal kuvvet ağırlığa eşit, hava direnci ihmal edilir. Pistin atlete uyguladığı yatay sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?



çıkış yapan atlet · ok ivmenin yönünü gösterir

- A) Ayak kaymaz; 480 N, ileri
- B) Ayak kaymaz; 240 N, geri
- C) Ayak kayar; 360 N, ileri
- D) Sürtünme yoktur; atleti kasları iter
- E) Ayak kaymaz; 240 N, ileri

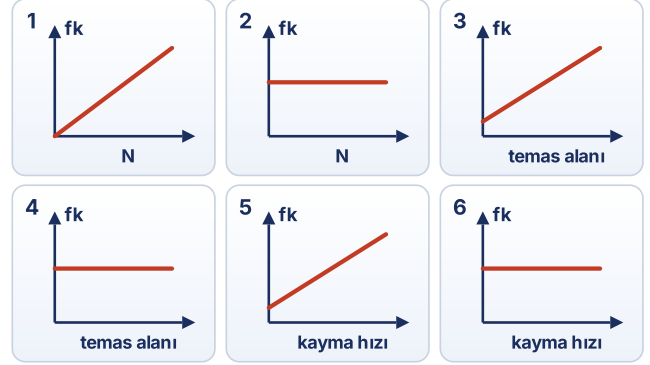
CEVAP: E

Atleti hızlandıran bileşke $m \cdot a = 60 \times 4 = 240 \text{ N}$ 'dur ve yatayda bunu sağlayabilecek tek dış kuvvet pistin sürtünmesidir. Karar: $f_{s,\max} = 0,8 \times 600 = 480 \text{ N} \geq 240 \text{ N}$; ayak kaymaz. Sürtünme statiktir, **240 N, ileri**: ayak yeri geriye iterken pist ayağın geriye kayma eğilimine karşı koyar.

Çeldiriciler: 480 N diyen statik sürtünmeyi hep en büyük değerde sanır. "240 N, geri" diyen sürtünmenin her zaman harekete ters olduğunu sanır. "Ayak kayar; 360 N" diyen karar vermeden $k_k \cdot N$ yazar. "Kasları iter" diyen iç kuvvetlerin cismi hızlandırabileceğini sanır; kaslar ancak ayağı yere bastırıp iterek, yani pistin tepkisi üzerinden etkili olur.

8 Yozgat'ta Üç Grubun Krokileri

Yozgat'taki bir lisede üç grup, kayan bir bloktaki sürtünmeyi sırasıyla normal kuvveti, temas alanını ve kayma hızını değiştirerek ölçmüş ve sonuçlarını krokilere dökmüştür. Ölçümlerle ve kurulan modelle uyumlu kroki üçlüsü hangisidir?



altı aday kroki · düşey eksenlerde kinetik sürtünme vardır

- A) 1, 3, 5
- B) 1, 3, 6
- C) 1, 4, 6
- D) 2, 4, 6
- E) 1, 4, 5

CEVAP: C

Kinetik sürtünme normal kuvvetle doğru orantılıdır: başlangıç noktasından geçen doğru (1). Temas alanından bağımsızdır: yatay doğru (4). Kayma hızından hemen hemen bağımsızdır: yatay doğru (6).

Çeldiriciler: "1, 3, 5" diyen sürtünmenin hem alanla hem hızla büyüdüğünü sanır. "1, 3, 6" diyen yalnız alan yanılgısını taşır. "2, 4, 6" diyen sürtünmenin yalnız yüzey çiftine bağlı olduğunu, normal kuvvetin etkisiz olduğunu sanır. "1, 4, 5" diyen hızlı çekilen cismin daha çok sürtündüğünü sanır.

9

Sivas'ta Malzeme Kızağı

Sivas'taki Yıldız Dağı kayak merkezinde plastik tabanlı bir malzeme kızağı, sıkışmış karda yatay bir ip ile sabit hızla çekilmektedir; ipteki kuvvet 90 N'dur. Boş kızağın kütlesi 20 kg, kızak ile kar arasında $kk = 0,10$ 'dur. Kızaktaki malzemenin kütlesi kaç kg'dır?

- A) 90
B) 9
C) 700
D) 880
E) 70

CEVAP: E

Sabit hızda ipteki kuvvet kinetik sürtünmeye eşittir: $f_k = 90 \text{ N}$. $N = 90 \div 0,10 = 900 \text{ N}$; yatay zeminde toplam ağırlık 900 N, toplam kütle 90 kg'dır. Malzeme: $90 - 20 = 70 \text{ kg}$.

Çeldiriciler: 90 diyen kızağın kendi kütlesini çıkarmayı unuttur. 9 diyen ipteki kuvveti ağırlık sanıp g'ye böler. 700 diyen 900 N'luk ağırlıktan kızağın 200 N'unu çıkarır ama sonucu kütleyle çevirmez. 880 diyen $f_k = kk \cdot m$ yazar ve g'yi atlar.

10

Burdur'da Mermer Plakalar

Burdur'daki bir mermer atölyesinde özdeş iki mermer plaka aynı çelik tezgâhta çekiliyor. Tek plakayı sabit hızla çekmek için 180 N gerekiyor. İki plaka önce yan yana yapıştırılarak (temas alanı iki katı), sonra üst üste konarak çekiliyor. İki durumda sabit hız için gereken kuvvetler sırasıyla hangisidir?

oklar çekme yönünü gösterir; hız her düzende sabittir



tek plaka, yan yana ve üst üste düzen

- A) 720 N; 360 N
B) 360 N; 180 N
C) 180 N; 360 N
D) 360 N; 360 N
E) 180 N; 180 N

CEVAP: D

İki düzende de tezgâha bastıran normal kuvvet iki plakanın ağırlığıdır, yani tek plakanınkinin iki katı. Yüzey çifti aynıdır, temas alanı modele girmez. Her iki durumda da f_k iki katına çıkar: **360 N; 360 N**.

Çeldiriciler: "720 N; 360 N" diyen yan yana düzende alanın da sürtünmeyi büyüttüğünü sanır. "360 N; 180 N" diyen sürtünmeyi yalnız temas alanına bağlar. "180 N; 360 N" diyen sürtünmeyi basınca bağlar: yan yana düzende basınç değişmez, üst üste düzende iki katına çıkar. "180 N; 180 N" diyen sürtünmenin yalnız yüzey çiftine bağlı olduğunu sanır.

11 Tunceli'de Üç Kalıp Paneli

Tunceli'deki bir köprü inşaatında üç ayrı kalıp paneli beton döşeme üzerinde yatay ipe sabit hızla çekilmiş, ölçümler çizelgeye yazılmıştır. Kinetik sürtünme katsayısı en büyük olan panel ve o panelden yapılmış 800 N'luk bir panelin aynı döşemede sabit hızla çekilmesi için gereken kuvvet hangisidir?

Panel	P (çelik)	R (plastik)	S (ahşap)
Normal kuvvet (N)	300	1200	500
Sabit hızda çekme (N)	90	240	175

- A) S; 280 N
B) R; 160 N
C) S; 175 N
D) P; 240 N
E) R; 240 N

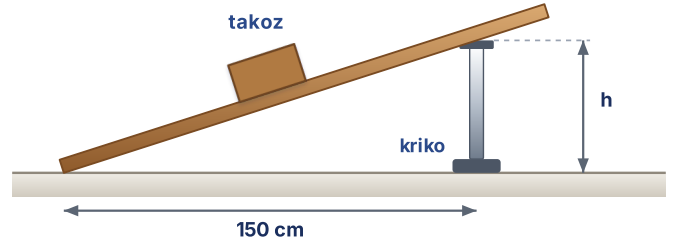
CEVAP: A

Karşılaştırma okunan kuvvetlerle değil oranlarla yapılır: P'de $90 \div 300 = 0,30$, R'de $240 \div 1200 = 0,20$, S'de $175 \div 500 = 0,35$. En büyük katsayı S'nindir. 800 N'luk ahşap panel için $f_k = 0,35 \times 800 = 280 \text{ N}$.

Çeldiriciler: "R; 160 N" diyen en büyük okumayı en büyük sürtünme katsayısı sanır. "S; 175 N" diyen paneli doğru seçer ama ölçülen kuvveti normal kuvvet değişmiş olsa da aynı kalır sanır. "P; 240 N" diyen en küçük normal kuvvetteki paneli en çok sürtünen sanır. "R; 240 N" diyen hem en büyük okumayı seçer hem de sürtünmenin normal kuvvetten bağımsız olduğunu sanır.

12 Yalova'da Kızak Yolu Tahtası

Yalova'daki bir tersanede ahşap bir takozun kızak yolu tahtasıyla katsayıları ölçülüyor. Tahtanın alt ucu yerde sabittir; tahta, alt uçtan yatayda 150 cm uzaktaki bir krikoya yaslanır ve kriko yavaşça yükseltilir. Takoz, kriko 60 cm yükseklikteyken kendiliğinden kaymaya başlıyor; dürtüldüğünde ise kriko 45 cm'deyken sabit hızla kayıyor. Takozun kk değeri ve kriko 50 cm'deyken durgun bırakılan takozun hareketi hangisidir?



krikoyla yükseltilen kızak yolu tahtası

- A) $kk = 0,40$; 50 cm'de kayar
B) $kk = 0,30$; 50 cm'de kaymaz
C) $kk = 0,30$; 50 cm'de kayar
D) $kk = 3,33$; 50 cm'de kaymaz
E) $kk = 0,40$; 50 cm'de kaymaz

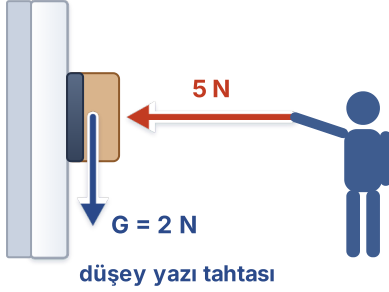
CEVAP: B

Sabit hızla kayma kinetik katsayısı verir: $kk = 45 \div 150 = 0,30$. Kendiliğinden kaymanın başladığı yükseklik statik katsayısı verir: $ks = 60 \div 150 = 0,40$. 50 cm'de $h \div b = 0,33$ 'tür; bu ks 'den küçük olduğu için durgun takozu tutan statik sürtünme yeter: **kaymaz**.

Çeldiriciler: " $kk = 0,40$; kayar" diyen iki katsayısı yer değiştirir ve kararı yanlış eşikle verir. " $kk = 0,30$; kayar" diyen katsayısı doğru bulur ama durgun takozu kinetik katsayıyla karşılaştırır. " $kk = 3,33$ " diyen oranı ters kurar. " $kk = 0,40$; kaymaz" diyen kararı doğru verir ama kendiliğinden kaymayı kinetik sanır.

13 Siirt'te Tahta Silgisi

Siirt'teki bir sınıfta 2 N ağırlığındaki keçe silgi, düşey yazı tahtasına yatay 5 N ile bastırılınca düşmeden duruyor ($k_s = 0,6$). Bastırma kuvveti 10 N'a çıkarılırsa silgiye etki eden sürtünme kuvveti kaç N olur?



düşey tahtaya bastırılan silgi

- A) 6 B) 4
C) 2 D) 0
E) 3

CEVAP: C

Bastırma kuvveti tahtaya diktir; normal kuvvet ona eşittir. 5 N'da $f_{s,max} = 0,6 \times 5 = 3 \text{ N} \geq 2 \text{ N}$ olduğu için silgi durur. 10 N'da $f_{s,max} = 6 \text{ N}$ olur ama silgi yine durur; düşeyde bileşke sıfır olduğundan sürtünme ağırlığa eşittir: **2 N**, yukarı. Bastırmak yalnız en büyük değeri büyütür.

Çeldiriciler: 6 N diyen duran silgiye $k_s \cdot N$ yazar. 4 N diyen sürtünmenin bastırmayla aynı oranda arttığını sanır. 0 diyen düşey tahtada sürtünme olmayacağını sanır. 3 N diyen ilk durumun en büyük değerini taşır.

14 Şırnak'ta Deney Planı

Şırnak'taki bir lisede bir grup, kayan bir bloğa etki eden sürtünmenin normal kuvvete bağlı olup olmadığını araştıracaktır; her denemede blok sabit hızla çekilip kuvvetölçer okunacaktır. Hangi plan bu soruyu tek başına ve doğru biçimde sınar?

- A) Aynı bloğa sırayla ağırlık ekleyip aynı yüzü aynı tezgâhta çekmek
B) Farklı blokları farklı yüzleri üstünde aynı tezgâhta çekmek
C) Aynı bloğu ahşap, cam ve kumaş zeminde sırayla çekmek
D) Aynı bloğu aynı tezgâhta giderek artan hızlarla çekmek
E) Aynı bloğu tezgâhın eğimini adım adım artırarak kaydırmak

CEVAP: A

Soru normal kuvvetin etkisini sorduğuna göre değiştirilecek tek büyüklük normal kuvvettir; yüzey çifti, temas eden yüz ve çekme biçimi sabit kalmalıdır. Aynı bloğa ağırlık eklemek yalnız normal kuvveti değiştirir.

Çeldiriciler: Farklı blokları farklı yüzleriyle çeken plan normal kuvveti ve temas alanını birlikte değiştirir. Zemin değiştiren plan normal kuvveti değil yüzey çiftini değiştirir. Hızı değiştiren plan normal kuvvete hiç dokunmaz. Eğimi değiştiren plan hem normal kuvveti hem kaydıran bileşeni birlikte değiştirir; iki etki birbirinden ayrılamaz.

15 Van'da Beş Taslak Cümle

Van'daki bir öğrenci, sürtünme modelini tek cümlede toplamak için beş taslak yazmıştır. Hem duran hem kayan cisimler için doğru olan taslak hangisidir?

- A) Sürtünme duran cisimde her zaman $k_s \cdot N$ 'ye eşittir; cisim kayınca $k_k \cdot N$ 'ye düşer
- B) Sürtünme cismin ağırlığıyla orantılıdır; orantı sabiti temas alanıyla birlikte büyür
- C) Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$ 'dir; duran cisimde f_s kaydıran kuvvete eşittir, $k_s \cdot N$ 'yi aşamaz
- D) Duran cisimde $f_s = k_k \cdot N$ 'dir; kayan cisimde sürtünme kayma hızıyla birlikte büyür
- E) Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$ 'dir; duran cisme hiçbir sürtünme kuvveti etki etmez

CEVAP: C

Taslaklar iki ölçütle sınanır: duran cisim için eşitsizlik ($f_s \leq k_s \cdot N$) ve kayan cisim için eşitlik ($f_k = k_k \cdot N$). Yalnız " f_s kaydıran kuvvete eşittir, $k_s \cdot N$ 'yi aşamaz" diyen taslak ikisini birden doğru söyler: duran cisimde sürtünme gerektiği kadardır ve bir üst sınırı vardır.

Çeldiriciler: "Duran cisimde her zaman $k_s \cdot N$ 'ye eşittir" diyen taslak statik sürtünmeyi hep en büyük değerde sanır; eşitlik yalnız kaymanın eşiğinde geçerlidir. "Ağırlıkla orantılıdır" diyen taslak normal kuvvet yerine ağırlığı koyar ve alanı modele sokar. "Duran cisimde $f_s = k_k \cdot N$ " diyen taslak duran cisme kinetik katsayıyı uygular ve hızı modele sokar. "Duran cisme sürtünme etki etmez" diyen taslak kayan cisim için doğrudur ama statik sürtünmeyi yok sayar.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 E · 4 D · 5 A · 6 B · 7 E · 8 C · 9 E · 10 D · 11 A · 12 B · 13 C · 14 A · 15 C. Her harf üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Süreç bileşeni:** a) 1, 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15 · b) 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1, 2 ve 11'de veri setinden katsayı çıkarmayı; 4, 6, 7, 12 ve 13'te duran cisimde önce karar verip sürtünmeyi

kaydırmaya çalışan kuvvete eşitlemeyi; 3'te düşey kuvvetin normal kuvveti deęiřtirdięini; 5, 8 ve 10'da temas alanının modele girmedięini; 9'da modeli ters yönde kullanmayı; 14'te deęiřken denetimini; 15'te modelin iki parçasını birlikte ifade etmeyi yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Karlı Çatı, Manevra Lokomotifi, Ağırlık Kızağı

FİZ.11.1.7-a · b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

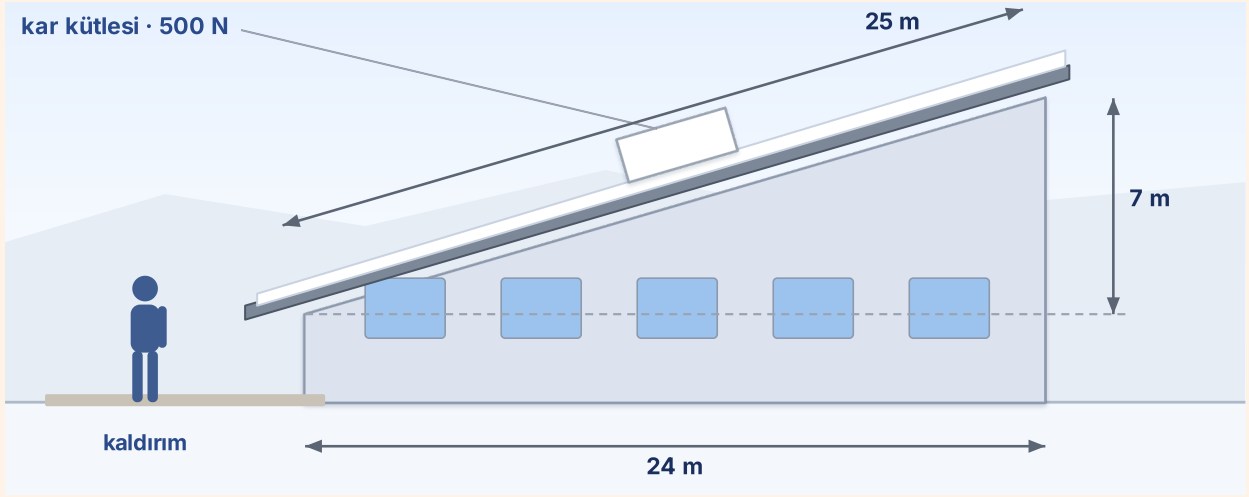
Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyiniz: önce normal kuvveti bulunuz, sonra cismin kayıp kaymadığına karar veriniz, en sonda sürtünmeyi uygun bağıntıyla yazınız. Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$, duran cisimde $f_s \leq k_s \cdot N$ 'dir. $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "duran cisme etki eden sürtünme $k_s \cdot N$ 'dir", "normal kuvvet her zaman ağırlığa eşittir", "ağır cisim daha kolay kayar", "sürtünme alanla ya da katsayı ağırlıkla büyür" ve "sürtünme her zaman harekete terstir". Bağlam 1 eğik yüzeyde karar vermeyi ve ivmenin kütleden bağımsızlığını, Bağlam 2 statik sürtünmenin itici kuvvet olduğu bir taşıtta modeli genellemeyi, Bağlam 3 normal kuvvetin kuvvetin uygulanış biçimine bağlı olduğunu yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · BİTLİS'TE KARLI BİR ÇATI

Bitlis, Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biridir. Bir okulun spor salonunun çatısı tek yöne eğimli bir düzlemdir ve trapez saçla kaplıdır: çatı boyunca her 25 m'de 7 m yükselir, yatayda 24 m ilerler. Buna göre çatı boyunca ağırlığın bileşeni G 'nin 0,28'i, çatıya dik bileşeni G 'nin 0,96'sıdır. Çatıdaki kar tabakasından kopmuş 50 kg'lık (500 N) bir kar kütlesi saçın üstündedir. Soğuk ve kuru karla saç arasında $k_s = 0,35$ ve $k_k = 0,25$ 'tir. Salonun saçağının altında öğrencilerin yürüdüğü bir kaldırım vardır.



spor salonunun eğik çatısı ve kopmuş kar kütlesi

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çatıda Duran Kar FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Soğuk bir sabah, kar kütlesi çatının ortasında durgundur. Kar kütlesinin hareketi ve ona etki eden sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Kaymaz; sürtünme 140 N, çatı boyunca yukarı
- B) Kaymaz; sürtünme 168 N, çatı boyunca yukarı
- C) Kayar; sürtünme 120 N, çatı boyunca yukarı
- D) Kaymaz; sürtünme 140 N, çatı boyunca aşağı
- E) Kaymaz; sürtünme 175 N, çatı boyunca yukarı

CEVAP: A

Çatı boyunca bileşen $0,28 \times 500 = 140$ N, normal kuvvet $0,96 \times 500 = 480$ N'dur. Karar: $f_{s,max} = 0,35 \times 480 = 168$ N ≥ 140 N; kar kütlesi kaymaz. Duran küttele sürtünme kaydırmaya çalışan bileşene eşittir: **140 N** ve çatı boyunca **yukarı** yöndedir.

Çeldiriciler: 168 N diyen duran cisme $k_s \cdot N$ yazar. "Kayar; 120 N" diyen kararı kinetik katsayıyla verir. "140 N, aşağı" diyen

2 Kürekle Dokununca FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Görevli, uzun saplı bir kürekle kar kütlesine kısa bir darbe vurup onu harekete geçiriyor ve küreği çekiyor. Aynı soğuk saçta kar kütlesinin bundan sonraki hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Kısa bir süre kayıp durur; 168 N'luk sürtünme 140 N'u yener
- B) Sabit hızla kayar; sürtünme bileşeni tam dengeler
- C) Hızlanarak kayar; ivmesi $2,8 \text{ m/s}^2$
- D) Hızlanarak kayar; ivmesi $0,4 \text{ m/s}^2$
- E) Hızlanarak kayar; ivmesi $5,2 \text{ m/s}^2$

CEVAP: D

Kar kaymaya başlayınca sürtünme kinetik olur: $f_k = 0,25 \times 480 = 120$ N. Çatı boyunca bileşke $140 - 120 = 20$ N, aşağı yönde; $a = 20 \div 50 = 0,4 \text{ m/s}^2$. Kütle saçak kenarına kadar hızlanarak iner; bu yüzden kar temizliği öncesinde kaldırım boşaltılmalıdır. Durgunken tutunan karın dürtülünce kayması $k_s > k_k$ olmasındandır.

Çeldiriciler: "Kayıp durur" diyen kayan kütleye statik en büyük değeri uygular. "Sabit hızla kayar" diyen kayan cisimde sürtünmenin her zaman kaydıran kuvvete

sürtünmenin kayma eğilimine ters olduğunu gözden geçirir. 175 N diyen normal kuvveti ağırlığa eşit alır.

eşit olduğunu sanır. 2,8 m/s² diyen sürtünmeyi hesaba katmaz. 5,2 m/s² diyen sürtünmeyi hareket yönünde ekler.

3 Güneş Saçı Isıtınca FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Öğlen güneşi saçı ısıtınca karla saç arasında ince bir su tabakası oluşuyor ve katsayılar $k_s = 0,25$, $k_k = 0,20$ 'ye düşüyor. Çatıda durgun duran 500 N'luk ve 250 N'luk iki kar kütlesi için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız 500 N'luk kütle kayar; ağır kütle daha kolay kayar
- B) İkisi de kayar; ikisinin ivmesi 0,88 m/s²
- C) İkisi de kayar; ağır kütle için ivmesi iki katı
- D) İkisi de kayar; ikisinin ivmesi 2,8 m/s²
- E) İkisi de kayar; hafif kütle için ivmesi iki katı

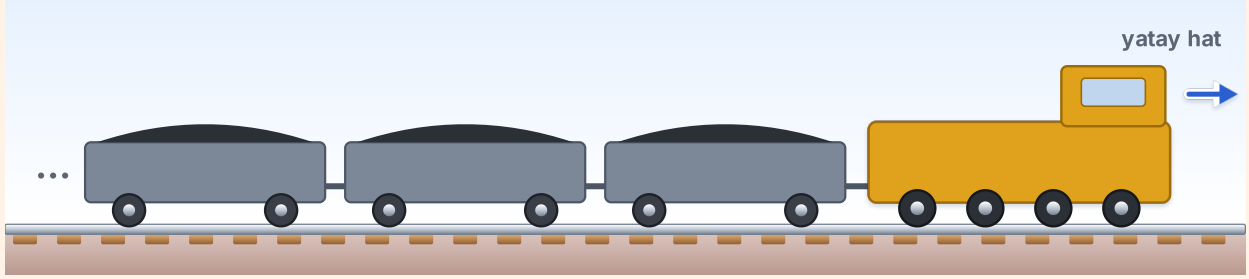
CEVAP: B

Karar iki kütle için aynıdır: kaydıran bileşenin normal kuvvete oranı $0,28 \div 0,96 \approx 0,29$, bu da 0,25'ten büyüktür; ağırlık bu oranda sadeleşir, iki kütle de kayar. İvme: büyük kütlede $(140 - 0,20 \times 480) \div 50 = 44 \div 50 = 0,88 \text{ m/s}^2$; küçük kütlede $(70 - 0,20 \times 240) \div 25 = 22 \div 25 = 0,88 \text{ m/s}^2$. Kaydıran bileşen de sürtünme de ağırlıkla orantılı olduğu için ivme kütleden bağımsızdır.

Çeldiriciler: "Yalnız 500 N'luk kütle kayar" diyen kaymayı ağırlığa bağlar. "Ağır kütle için ivmesi iki katı" diyen iki katı ağırlığın iki katı ivme vereceğini sanır, kütle için de iki katı olduğunu unutur. 2,8 m/s² diyen ıslak saçta sürtünmenin kalmadığını sanır. "Hafif kütle için ivmesi iki katı" diyen sürtünmeyi aynı bırakıp hafif kütle için daha çabuk hızlanacağını sanır.

BAĞLAM 2 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ DEMİRYOLUNDA MANEVRA LOKOMOTİFİ

Karabük'teki demir-çelik fabrikasının iç demiryolunda 100 tonluk bir manevra lokomotifi cevher vagonlarını çeker. Lokomotifin bütün tekerlekleri motorla döndürülür, vagonların tekerlekleri serbest döner. Teker raya göre kaymadan döndükçe lokomotif ileri iten, rayın tekerleklerle uyguladığı **statik sürtünmedir**; teker patinaj yaparsa, yani raya göre kayarsa, sürtünme kinetiğe düşer. Vagonların toplam kütlesi 1400 tondur. Hat düz ve yataydır; tekerlerin yuvarlanma direnci ve hava direnci ihmal edilir.



manevra lokomotifi ve cevher vagonları

Ray durumu	kuru ray	ıslak ray
ks (çelik teker-ray)	0,30	0,15
kk (patinajda)	0,20	0,10

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Patinajsız En Büyük İvme FİZ.11.1.7-b · OB7

Kuru rayda lokomotif, tekerlekleri patinaj yapmadan bütün trene en çok kaç m/s^2 ivme kazandırabilir?

- A) 3,0 B) 0,1
C) 0,21 D) 0,13
E) 0,2

CEVAP: E

İtici kuvveti yalnız lokomotifin tekerlekleri sağlar; normal kuvvet lokomotifin ağırlığıdır: $N = 100\ 000 \times 10 = 1\ 000\ 000\ \text{N}$. En büyük itici kuvvet $f_{s,\max} = 0,30 \times 1\ 000\ 000 = 300\ 000\ \text{N}$ 'dur. Bu kuvvet lokomotif ve vagonlardan oluşan 1500 tonluk bütün treni aynı ivmeyle hızlandırır: $a = 300\ 000 \div 1\ 500\ 000 = 0,2\ \text{m/s}^2$.

5 Islak Günde Kaç Ton? FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Yağmurlu bir günde ray ıslaktır. Tren kuru raydaki en büyük ivmeyle, yani $0,2\ \text{m/s}^2$ ile patinajsız kalkabilsin diye bazı vagonlar ayrılacaktır. Lokomotive en çok kaç ton vagon bağlanabilir?

- A) 750 B) 1400
C) 650 D) 700
E) 400

CEVAP: C

Islak rayda en büyük itici kuvvet $0,15 \times 1\ 000\ 000 = 150\ 000\ \text{N}$ 'dur. $0,2\ \text{m/s}^2$ için hızlandırılacak toplam kütle $150\ 000 \div 0,2 = 750\ 000\ \text{kg} = 750\ \text{t}$ 'dur. Bunun 100 tonu lokomotifin kendisidir; vagonlar en çok **650 t** olabilir.

Çeldiriciler: 3,0 diyen normal kuvvet olarak bütün trenin ağırlığını alır, yani vagon tekerleklerinin de itici olduğunu sanır. 0,1 diyen çizelgeden ıslak rayın katsayısını okur. 0,21 diyen kuvveti yalnız vagonların kütlesine böler, lokomotifi unuttur. 0,13 diyen patinajdaki kinetik katsayıyı kullanır.

Çeldiriciler: 750 diyen toplam kütleden lokomotifi çıkarmayı unuttur. 1400 diyen katsayının ivmeyi etkilemediğini sanır. 700 diyen katsayı yarıya inince vagonları yarıya indirmenin yeteceğini sanır, lokomotifin kütlesini hesaba katmaz. 400 diyen patinajdaki kinetik katsayıyla hesap yapar.

6 Lokomotife Balast Eklemek FİZ.11.1.7-a · KB2.14

Islak rayda tren sık sık patinaj yapıyor. Mühendis, lokomotifin gövdesine beton ağırlık (balast) eklenmesini öneriyor. Bu önerinin işe yaramasının nedeni hangisidir?

- A) Normal kuvvet ve statik sürtünmenin tavanı artar; kütle az değişir
- B) Ek ağırlık tekerin raya değme alanını büyütür; sürtünme bu alanla artar
- C) Ek ağırlık teker ile ray arasındaki sürtünme katsayısını büyütür
- D) Ek ağırlık lokomotifin kütlesini artırır; ağır cisim daha kolay hızlanır
- E) Ek ağırlık kinetik sürtünmeyi statığe çevirir; teker hep kayar

CEVAP: A

İtici kuvvetin tavanı $k_s \cdot N$ 'dir ve N yalnız lokomotifin ağırlığıdır. Örneğin 20 t balast N 'yi %20 büyütür, tavan da %20 büyür; trenin toplam kütlesi ise 1500 t'dan 1520 t'a, yalnız yaklaşık %1,3 artar. Kazanılabilecek en büyük ivme bu yüzden belirgin biçimde büyür.

Çeldiriciler: "Değme alanı büyür" diyen sürtünmeyi temas alanına bağlar. "Katsayıyı büyütür" diyen katsayıyı yüke bağlı sanır; katsayı yalnız yüzey çiftine ve yüzeylerin durumuna bağlıdır. "Ağır cisim daha kolay hızlanır" diyen kütlenin ivmeyi küçülttüğünü

unutur. "Kinetiği statığe çevirir; teker hep kayar" diyen patinajla kaymasız dönmeyi karıştırır.

BAĞLAM 3 · DÜZCE'DE BİR SPOR LİSESİNDE AĞIRLIK KIZAĞI

Düzce'deki bir spor lisesinin sentetik çim sahasında sporcular, üstüne plakalar yüklenmiş bir ağırlık kızıyla sürat çalışması yapıyor. Kızak ve plakaların toplam kütlesi 100 kg'dır; kızığin metal tabanı ile çim arasında $k_s = 0,4$ ve $k_k = 0,3$ 'tür. Kızak ya tutamaklarından aşağı eğik itilerek ya da sporcunun beline bağlı kayışla yukarı eğik çekilerek hareket ettirilir. İki biçimde de sporcunun kızığa uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni 300 N, düşey bileşeni 300 N'dur; itişte düşey bileşen aşağı, çekişte yukarı yöndedir.



tutamaklardan itiş ve kayışla çekiş · iki biçim ayrı ayrı denenir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tutamaklardan İtiş FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Durgun kızak tutamaklarından aşağı eğik itilirken kızığa etki eden sürtünme kuvveti kaç N'dur?

- A) 520
B) 300
C) 390
D) 400
E) 220

CEVAP: B

Aşağı itiş kızığı zemine bastırır: $N = 1000 + 300 = 1300$ N, $f_{s,max} = 0,4 \times 1300 = 520$ N. Kaydırmaya çalışan yatay bileşen 300 N

8 Kayışla Çekiş FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Aynı sporcu durgun kızığı kayışla yukarı eğik çekiyor. Kızığın ivmesi kaç m/s^2 olur?

- A) 0,2
B) 0
C) 0,9
D) 3,0
E) 5,1

CEVAP: C

Yukarı çekiş kızığı kısmen kaldırır: $N = 1000 - 300 = 700$ N, $f_{s,max} = 0,4 \times 700 = 280$ N < 300 N; kızak kayar. Kayan kızakta $f_k = 0,3 \times 700 = 210$ N, $F_{net} = 300 - 210 = 90$ N, $a = 90 \div 100 = 0,9 m/s^2$. Aynı

bu deęerden küçüktür; kızak kıpırdamaz.
Duran kızakta sürtünme yatay bileşene eşittir: **300 N**.

Çeldiriciler: 520 diyen duran cisme $k_s \cdot N$ yazar. 390 diyen duran kızağa $k_k \cdot N$ uygular. 400 diyen normal kuvveti ağırlık alır ve $k_s \cdot G$ yazar. 220 diyen en büyük statik deęerden itişı çıkarır.

büyükteki kuvvet itişte kızağı kıpırdatamamış, çekişte hızlandırmıştır; çünkü deęişen normal kuvvettir.

Çeldiriciler: 0,2 diyen kayan kızaktan kinetik yerine statik en büyük deęeri çıkarır. 0 diyen normal kuvveti ağırlığa eşit alıp kızağın kıpırdamayacağına karar verir. 3,0 diyen sürtünmeyi hesaba katmaz. 5,1 diyen sürtünmeyi hareket yönünde ekler.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 B · 4 E · 5 C · 6 A · 7 B · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de eğik yüzeyde duran cisim için karar ve sürtünmenin yönünü, 2'de k_s ile k_k farkının dürtülen cisimde doğurduğu ivmeyi, 3'te kayma kararının ve ivmenin kütleden bağımsızlığını, 4'te statik sürtünmenin itici kuvvet olduğu bir taşıtta normal kuvveti doğru cisme bağlamayı, 5'te modeli ters yönde kullanmayı, 6'da tavanın normal kuvvetle büyüdüğünü ve katsayının yüke bağılı olmadığını, 7 ve 8'de aynı yatay bileşenle normal kuvvetin iki ayrı deęer alabileceğini yoklar.

Etkinlik · Yükü Artır, Sürtünmeyi Ölç

FİZ.11.1.7-a

FBAB8 · FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

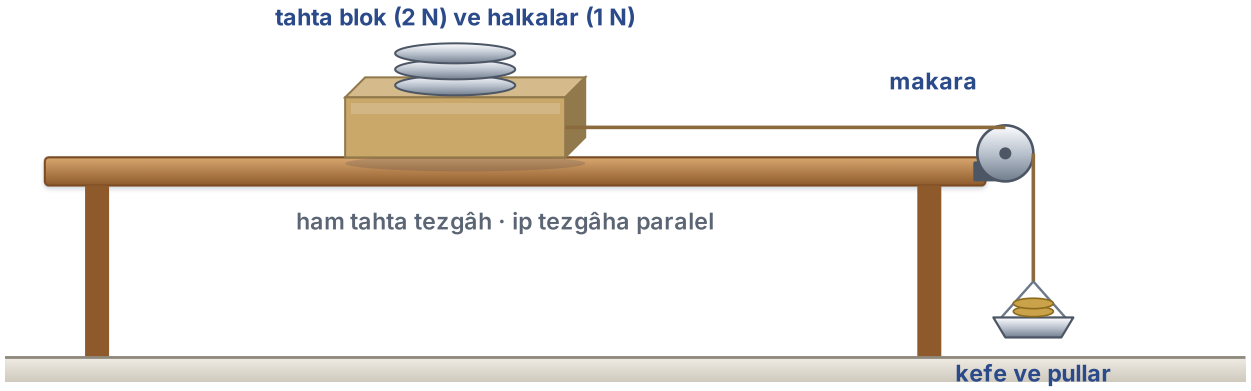
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bloğu yüzeye bastıran normal kuvvet büyüdükçe, bloğu kıpırdatmak ve kaydırmak için gereken kuvvet nasıl değişir; yüzey, temas eden yüz ya da kayma hızı değişince ne olur?** Hazır bağıntı yok; çizelgeleri kendi ölçümlerinizi dolduracaksınız. Görevler her satırda döner: pul ekleyen, bloğu gözleyen, çizelgeyi dolduran, ölçümü yineleyen. Makara sürtünmesi ve ipin kütlesi ihmal edilir; ip masaya paralel tutulur.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · halkaların her biri 1 N, pulların her biri 0,1 N'dur

1 Düzeneği Kur, İki Okumayı Ayır 1. adım · 8 dakika

Bloğu (2 N) ham tahta tezgâha koyun; ipi makaradan geçirip kefeye bağlayın (Ş.F1). **Kıpırdatma okuması:** Kefeye pulları tek tek ekleyin; blok kendiliğinden kaymaya başlamadan hemen önceki toplam asılı ağırlığı (kefe dahil) yazın. **Kaydırma okuması:** Pul çıkararak öyle bir değer bulun ki blok hafifçe dürtüldüğünde hızlanmadan, yavaşlamadan kaysın; bu anki asılı ağırlığı yazın. **a)** Blok sabit hızla kayarken asılı ağırlık neden sürtünme kuvvetine eşittir? **b)** İki okumadan hangisi büyük çıktı?

Normal kuvvet N	Kıpırdatma okuması ($f_{s,max}$)	Kaydırma okuması (f_k)
2 N	yaklaşık 1,0 N	yaklaşık 0,7 N

HOCA İÇİN

(a) Blok ile kefe birlikte sabit hızla gider; kefedeki bileşke sıfır olduğu için ipteki gerilme aslı ağırlığa eşittir. Bloкта da bileşke sıfırdır; ipin çekişi sürtünmeye eşittir. (b) Kıpırdatma okuması büyüktür (yaklaşık 1,0 N ile 0,7 N). En sık hata, blok dürtülmeden kaymaya başladığı anki değeri kaydırma okuması diye yazmaktır; o okuma statik eşiği verir. İkinci hata, blok hızlanırken okumaktır: hızlanan blokta aslı ağırlık sürtünmeden büyüktür. Kaydırma okumasında bloğu masanın ortasında iki kez dürtüp aynı hızla gittiğini gözle doğrulatin.

2 A Çizelgesi · Normal Kuvvet Büyüyor 2. adım · 12 dakika

Bloğun üstüne sırayla 0, 2, 4, 6 ve 8 halka koyun; tezgâh, bloğun alttaki yüzü ve ipin doğrultusu değişmez. Her satırda iki okumayı alın ve son iki sütunda okumaları normal kuvvete bölün. c) Son iki sütun nasıl davrandı?

Satır	N	$f_{s,max}$	f_k	$f_{s,max} \div N$	$f_k \div N$
A1	2 N	$\approx 1,0 \text{ N}$	$\approx 0,7 \text{ N}$	$\approx 0,50$	$\approx 0,35$
A2	4 N	$\approx 2,0 \text{ N}$	$\approx 1,4 \text{ N}$	$\approx 0,50$	$\approx 0,35$
A3	6 N	$\approx 3,0 \text{ N}$	$\approx 2,1 \text{ N}$	$\approx 0,50$	$\approx 0,35$
A4	8 N	$\approx 4,0 \text{ N}$	$\approx 2,8 \text{ N}$	$\approx 0,50$	$\approx 0,35$
A5	10 N	$\approx 5,0 \text{ N}$	$\approx 3,5 \text{ N}$	$\approx 0,50$	$\approx 0,35$

HOCA İÇİN

Ham tahta-tahta çiftinde oranlar yaklaşık 0,5 ve 0,35 çıkar; gerçek değerler tahtanın cinsine ve nemine göre 0,3–0,6 ile 0,2–0,45 arasında değişebilir. Puanlanan sayının kendisi değil, **her sütunun kendi içinde sabit kalmasıdır**. Okumalar 0,1 N'luk pul adımıyla alındığı için küçük normal kuvvetlerde oranlar daha çok dalgalanır; bu, ölçüm belirsizliğinin küçük değerlerde büyüdüğünü göstermek için iyi bir fırsattır. Sapan satır silinmez; altı çizilip yinelenir (D12 Sabır).

3 B Çizelgesi · Yüzey, Yüz ve Hız Değişiyor 3. adım · 12 dakika

Önce tezgâhın üstüne cilalı levhayı koyup bloğu iki normal kuvvetle deneyin. Sonra levhayı kaldırıp bloğu ham tezgâhta **en dar yüzü** üzerine dakin. En sonda A3 düzenini yeniden kurun ve kaydırma okumasını bu kez bloğu sert dürterek, blok A3'tekinin yaklaşık iki katı hızla kayarken yeniden bulun. c) Cilalı levhada oran nasıl değişti? d) Dar yüzdeki ve hızlı kaymadaki okumalar A3 satırıyla karşılaştırıldığında ne gösteriyor?

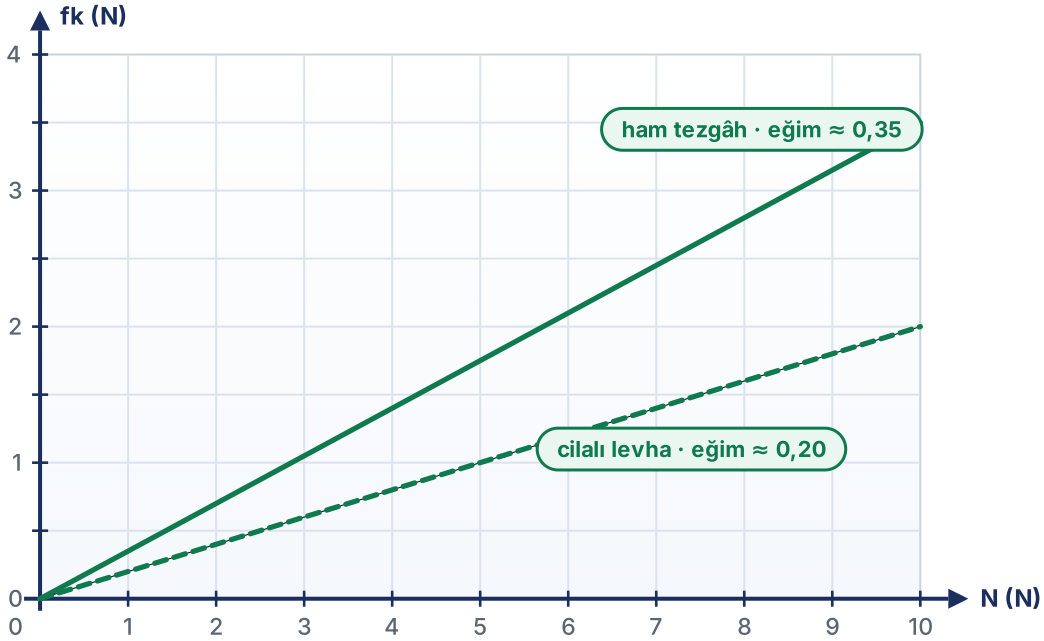
Deneme	N	$f_{s,max}$	f_k	$f_k \div N$
B1 · cilalı levha, geniş yüz	4 N	$\approx 1,2 \text{ N}$	$\approx 0,8 \text{ N}$	$\approx 0,20$
B2 · cilalı levha, geniş yüz	8 N	$\approx 2,4 \text{ N}$	$\approx 1,6 \text{ N}$	$\approx 0,20$
B3 · ham tezgâh, en dar yüz	6 N	$\approx 3,0 \text{ N}$	$\approx 2,1 \text{ N}$	$\approx 0,35$
B4 · ham tezgâh, geniş yüz, hızlı kayma	6 N	—	$\approx 2,1 \text{ N}$	$\approx 0,35$

HOCA İÇİN

(ç) Cilalı levhada iki oran da küçülür (yaklaşık 0,30 ve 0,20); normal kuvvet iki katına çıkınca okumalar yine iki katına çıkar. Değişen şey orantının sabitidir, yani yüzey çifti. (d) B3, A3 ile aynı normal kuvvette ve aynı yüzey çiftindedir; yalnız temas alanı küçülmüştür. Okumaların aynı çıkması temas alanının modele girmediğini gösterir. B4'te de A3'teki asılı ağırlık hızlı dürtülen bloğu sabit hızla götürür: kinetik sürtünme kayma hızından hemen hemen bağımsızdır. Hız farkı gözle seçilebilecek kadar büyük olmalıdır; iki dürtmede de blok aynı asılı ağırlıkla hızını koruyorsa ölçüm tamamdır. Dar yüzde blok devrilmeye yatkındır; ip bloğun alt yarısına bağlanırsa devrilme önlenir.

4 Grafik, Eğim ve Sonuç Cümlesi 4. adım · 8 dakika

e) A çizelgesinin kaydırma okumalarını ve B1–B2'yi Ş.F2'ye işaretleyin; her yüzey için noktalara en iyi uyan tek doğruyu çizin. Doğrular başlangıç noktasından geçiyor mu? f) Her doğrunun eğimini bulun; bu eğimler çizelgedeki hangi sütunla aynıdır? g) İki eğim neden farklıdır?



Ş.F2 · kinetik sürtünme–normal kuvvet grafiği için çizim alanı

Sonuç cümlesi, kendi sayılarınızla: "Normal kuvveti N'dan N'a çıkardığımızda kaydırma okuması katına çıktı. Kaydırma okumasının normal kuvvete oranı ham tezgâhta, cilalı levhada çıktı; bu oran bağılıdır, temas alanına ve kayma hızına bağlı değildir."

HOCA İÇİN

(e) İki doğru da başlangıç noktasından geçer: normal kuvvet sıfırken yüzeyler birbirine bastırılmaz ve sürtünme olmaz. Noktaları birleştiren kırık çizgi kabul edilmez. (f) Eğimler yaklaşık 0,35 ve 0,20'dir ve çizelgedeki $f_k \div N$ sütunlarıyla aynıdır; bu sayı kinetik sürtünme katsayısıdır (kk). (g) Blok, ip ve ölçüm yöntemi aynıdır; değişen tek şey tezgâhın yüzeyidir, yani temas eden iki malzemedir. Sonuç cümlesinin ilk iki boşluğu için çizelgenin herhangi iki satırı seçilebilir; seçilen satırlarla yazılan kat sayısı birbirini tutuyorsa tam puandır. Son boşlukta "yüzey çiftine", "temas eden iki malzemeye" ve "yüzeylerin cinsine" cevaplarının üçü de doğrudur.

Teslim ve kapanış: Föyü ve grafiği birlikte teslim edin; deney raporunuz Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilecektir. Yazan üye sınıfa iki cümle söylesin: hangi sütun normal kuvvetle sabit kaldı ve kıpırdatma okuması neden kaydırma okumasından büyük çıktı?

Defterinize son bir not: Bu deneyde oranı siz buldunuz; ona ad vermek ve modeli yeni durumlarda sınamak çalışma kâğıdının işidir.